



**CENTRO UNIVERSITÁRIO DO DISTRITO FEDERAL – UDF
COORDENAÇÃO DO CURSO DE CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO**

**GABRIEL TAVARES PEREIRA SILVA - 33614890
GUSTAVO LUCAS SANTOS SILVA - 33966168
KAUÃ DE SOUSA DA COSTA - 33631816
RENAN RIBEIRO MAURICIO - 34246495**

**DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÃO DIGITAL PARA REGISTRO DE PRESENÇA
E ATIVIDADES DE ESTUDANTES DE ENFERMAGEM EM CLÍNICA**

BRASÍLIA

2026

**KAUÃ DE SOUSA DA COSTA
GUSTAVO LUCAS SANTOS SILVA
RENAN RIBEIRO MAURICIO
GABRIEL TAVARES PEREIRA SILVA**

**DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÃO DIGITAL PARA REGISTRO DE PRESENÇA
E ATIVIDADES DE ESTUDANTES DE ENFERMAGEM EM CLÍNICA**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado
ao Curso de Ciência da Computação do Centro
Universitário UDF, como requisito parcial para
obtenção do grau de Bacharel em Ciência da
Computação.

Orientadora: Prof.^a Dr.^a Kadidja Valéria
Reginaldo de Oliveira

BRASÍLIA

2026

Sobrenome, Nome.

Título : subtítulo / Nome Sobrenome. -- Brasília, 2021.

xx f. (*quantidade de folhas da monografia*)

Orientador: XXXXXXX.

Trabalho de conclusão de curso (Graduação – Direito) -- Centro
Universitário do Distrito Federal – UDF. Coordenação de Direito, Brasília, DF,
2021.

1. Assunto. 2. Assunto. 3. Assunto. I. Título.

CDU: (consultar na biblioteca)

**KAUÃ DE SOUSA DA COSTA
GUSTAVO LUCAS SANTOS SILVA
RENAN RIBEIRO MAURICIO
GABRIEL TAVARES PEREIRA SILVA**

**DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÃO DIGITAL PARA REGISTRO DE PRESENÇA
E ATIVIDADES DE ESTUDANTES DE ENFERMAGEM EM CLÍNICA**

Trabalho de Conclusão de Curso
apresentado ao Curso de Ciência da
Computação do Centro Universitário UDF,
como requisito parcial para obtenção do
grau de Bacharel em Ciência da
Computação.

Orientadora: Prof.^a Dr.^a Kadidja Valéria
Reginaldo de Oliveira

Brasília, _____ de _____ de 2026.

Banca Examinadora

NOME DO EXAMINADOR
Titulação
Instituição a qual é filiado

NOME DO EXAMINADOR
Titulação
Instituição a qual é filiado

NOME DO EXAMINADOR
Titulação
Instituição a qual é filiado

NOTA: _____

Dedico este trabalho à minha família
e aos meus amigos pelo apoio na
realização de tal.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos primeiramente a Deus pela oportunidade de concluir esta etapa acadêmica. Agradecemos à orientadora Prof.^a Dr.^a Kadidja Valéria Reginaldo de Oliveira pela dedicação, orientação e contribuições ao longo do desenvolvimento deste trabalho. Estendemos nossos agradecimentos aos bibliotecários e demais colaboradores que forneceram suporte às pesquisas e atividades realizadas durante a elaboração deste projeto.

*“A educação é a arma mais poderosa
que você pode usar para mudar o
mundo.”*

Nelson Mandela

RESUMO

O registro de presença e das atividades realizadas por estudantes de enfermagem em ambientes de prática clínica ainda é frequentemente realizado por meio de processos manuais, o que pode comprometer a confiabilidade, segurança e rastreabilidade das informações, além de dificultar o acompanhamento acadêmico. Este trabalho tem como objetivo desenvolver uma solução computacional para modernizar e otimizar o processo de registro, acompanhamento e validação das atividades práticas realizadas durante os estágios supervisionados. A metodologia caracteriza-se como uma pesquisa aplicada, com abordagem qualitativa e quantitativa, envolvendo revisão bibliográfica, levantamento de requisitos, modelagem e desenvolvimento do sistema. A solução proposta utiliza funcionalidades como check-in e check-out, validação por geolocalização (GPS), registro fotográfico e controle automatizado de horários. Os resultados demonstram potencial para aumentar a confiabilidade das informações, reduzir inconsistências e melhorar o acompanhamento acadêmico dos estudantes. Conclui-se que a solução contribui para a modernização e segurança dos processos de gestão dos estágios supervisionados em enfermagem.

Palavras-chave: enfermagem; estágios supervisionados; geolocalização; sistema de informação; gestão acadêmica.

ABSTRACT

The registration of attendance and activities performed by nursing students in clinical practice environments is still frequently carried out through manual processes, which may compromise the reliability, security, and traceability of information, as well as hinder academic monitoring. This study aims to develop a computational solution to modernize and optimize the process of recording, monitoring, and validating practical activities performed during supervised internships. The methodology is characterized as applied research, using both qualitative and quantitative approaches, involving literature review, requirements gathering, system modeling, and software development. The proposed solution includes features such as check-in and check-out, geolocation (GPS) validation, photographic records, and automated time control. The results demonstrate the potential to increase data reliability, reduce inconsistencies, and improve the academic monitoring of students. It is concluded that the proposed solution contributes to the modernization and security of supervised internship management processes in nursing education.

Keywords: nursing; supervised internships; geolocation; information system; academic management.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Protótipo da plataforma web para gestão documental e folha de pagamento.....	17
Figura 2 – Aplicativo móvel para histórico e diagnóstico de enfermagem.....	19
Figura 3 – Protótipo do aplicativo Meu Estágio Enfermagem.....	20
Figura 4 – Diagrama de Arquitetura do Sistema.....	43
Figura 5 – Diagrama de Casos de Uso do Sistema.....	46
Figura 6 – Diagrama Entidade-Relacionamento do Sistema.....	52
Figura 7 – Protótipo de Tela de Login.....	56
Figura 8 – Protótipo de Tela Inicial do Aluno.....	57
Figura 9 – Protótipo de Tela Registrar Presença do Aluno.....	58
Figura 10 – Protótipo de Tela Histórico e Frequência do Aluno.....	58
Figura 11 – Protótipo de Tela Inicial do Preceptor.....	59
Figura 12 – Protótipo de Tela Acompanhamento Formativo do Preceptor.....	60
Figura 13 – Protótipo de Tela Avaliações do Preceptor.....	60
Figura 14 – Protótipo de Tela Inicial do Professor.....	62
Figura 15 – Protótipo de Tela Professor - Gerenciamento de Usuários.....	62
Figura 16 – Protótipo de Tela do Professor - Gerenciamento de Locais.....	63
Figura 17 – Protótipo de Tela Acompanhamento do Professor.....	64
Figura 18 – Protótipo de Tela Escalas e Rodízios do Professor.....	64

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Comparação entre os trabalhos correlatos e a solução proposta.....	21
Tabela 2 – Requisitos Funcionais.....	43
Tabela 3 – Requisitos não Funcionais.....	44
Tabela 4 – Especificação do Caso de Uso: Realizar Login.....	47
Tabela 5 – Especificação do Caso de Uso: Registrar Presença.....	47
Tabela 6 – Especificação do Caso de Uso: Visualizar Escalas e Rodízios.....	48
Tabela 7 – Especificação do Caso de Uso: Visualizar Frequência.....	48
Tabela 8 – Especificação do Caso de Uso: Consultar Histórico.....	48
Tabela 9 – Especificação do Caso de Uso: Confirmar Presença.....	49
Tabela 10 – Especificação do Caso de Uso: Avaliar Aluno.....	49
Tabela 11 – Especificação do Caso de Uso: Visualizar Frequência dos Alunos.....	49
Tabela 12 – Especificação do Caso de Uso: Gerenciar Usuários.....	49
Tabela 13 – Especificação do Caso de Uso: Gerenciar Locais de Estágio.....	50
Tabela 14 – Especificação do Caso de Uso: Gerenciar Escalas.....	50
Tabela 15 – Especificação do Caso de Uso: Gerar Relatórios.....	50
Tabela 16 – Especificação do Caso de Uso: Importar Planilhas.....	51
Tabela 17 – Tabela Usuarios.....	53
Tabela 18 – RegistrosPresenca.....	53
Tabela 19 – AcompanhamentosFormativos.....	54
Tabela 20 – Avaliacoes.....	54
Tabela 21– EscalasRodizio.....	54
Tabela 22 – Locais.....	55

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABREVIATURAS

Art.	Artigo
Obs.	Observação

SIGLAS

API	Application Programming Interface
CSS	Cascading Style Sheets
DER	Diagrama Entidade-Relacionamento
FK	Foreign Key
GPS	Global Positioning System
HTML	HyperText Markup Language
IA	Inteligência Artificial
IDE	Integrated Development Environment
INEP Teixeira	Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
ISO	International Organization for Standardization
MEC	Ministério da Educação
OMS	Organização Mundial da Saúde
PK	Primary Key
SIG	Sistema de Informação Gerencial
SQL	Structured Query Language
TGI	Trabalho de Graduação Interdisciplinar
UML	Unified Modeling Language
WHO	World Health Organization

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	15
1.1 OBJETIVOS	16
1.1.1 Objetivo Geral	16
1.1.2 Objetivos Específicos	16
1.2 TRABALHOS CORRELATOS	16
1.2.1 PLATAFORMA WEB PARA GESTÃO DOCUMENTAL E FOLHA DE PAGAMENTO	17
1.2.2 APLICATIVO MÓVEL PARA HISTÓRICO E DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM	18
1.2.3 MEU ESTÁGIO ENFERMAGEM	19
1.2.4 COMPARATIVO ENTRE AS SOLUÇÕES APRESENTADAS	21
1.3 SOLUÇÃO PROPOSTA	22
1.3.1 Módulo de Check-in e Check-out	23
1.3.2 Módulo de Localização Georreferenciada	23
1.3.3 Módulo de Gerenciamento de Rodízios	23
1.3.4 Módulo de Acompanhamento Formativo	23
1.3.5 Módulo de Gestão de Usuários	24
1.3.6 Módulo de Gestão de Locais	24
1.3.7 Módulo de Relatórios e Histórico	24
1.3.8 Módulo de Validação Inteligente	24
1.3.9 Módulo de Certificação e Controle de Carga Horária	25
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	26
2.1 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE APOIO À GESTÃO (SIG)	26
2.2 TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE	27
2.3 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	27
2.4 GEOLOCALIZAÇÃO EM SISTEMAS COMPUTACIONAIS	28
2.5 SISTEMAS WEB E APLICAÇÕES MÓVEIS	29
2.5.1 Aplicações da Transformação Digital na Educação e na Saúde	30
2.6 ENGENHARIA DE SOFTWARE	31
2.7 METODOLOGIA ÁGIL SCRUM	32
3 FUNDAMENTAÇÃO TECNOLÓGICA	34
3.1 FRONT-END	34
3.1.1 Linguagem de Programação	35
3.1.2 IDE	36
3.2 ARQUITETURA DO SISTEMA	37
3.3 DESENVOLVIMENTO BACKEND	37
3.4 BANCO DE DADOS	38
3.5 GEOLOCALIZAÇÃO E APIS	39
3.6 ESCALABILIDADE E MANUTENÇÃO	40
4 MODELAGEM DE SISTEMA	42
4.1 UNIFIED MODELING LANGUAGE (UML)	42

4.2 LEVANTAMENTO DE REQUISITOS	42
4.2.1 Diagrama de Arquitetura do Sistema	42
4.2.2 Requisitos Funcionais	43
4.2.3 Requisitos não Funcionais	44
4.2.4 Arquitetura do Sistema	44
4.3 DIAGRAMA DE CASOS DE USO	44
4.3.1 Especificação dos Casos de Uso	47
4.4 MODELAGEM ENTIDADE-RELACIONAMENTO (DER)	51
4.4.1 Tabela Usuários	53
4.4.2 Tabela RegistrosPresenca	53
4.4.3 Tabela AcompanhamentosFormativos	53
4.4.4 Tabela Avaliacoes	54
4.4.5 Tabela EscalasRodizio	54
4.4.6 Tabela Locais	55
4.4.7 Relacionamentos entre Entidades	55
4.5 PROTÓTIPO DE INTERFACE	55
4.5.1 Tela de Login	56
4.5.2 Interface do Aluno	56
4.5.2.1 Tela Inicial do Aluno	56
4.5.2.2 Tela Registrar Presença do Aluno	57
4.5.2.3 Tela Histórico e Frequência do Aluno	58
4.5.3 Tela Inicial do Preceptor	59
4.5.3.1 Tela Acompanhamento Formativo do Preceptor	59
4.5.3.2 Tela Avaliações do Preceptor	60
4.5.4 Tela Inicial do Professor	61
4.5.4.1 Tela do Professor - Gerenciamento de Usuários	62
4.5.4.2 Tela do Professor - Gerenciamento de Locais	63
4.5.4.3 Tela Acompanhamento do Professor	63
4.5.4.4 Tela Escalas e Rodízios do Professor	64
5 CONCLUSÃO	65
6 REFERÊNCIAS	67
Glossário	70
Apêndice	72

1 INTRODUÇÃO

A formação na área da saúde no Brasil apresenta crescimento significativo nos últimos anos, especialmente em cursos como enfermagem, que possuem forte componente prático em sua estrutura curricular. De acordo com dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), o número de matrículas em cursos da área da saúde ultrapassa milhões de estudantes, distribuídos em diversas instituições de ensino superior no país (INEP, 2023). Esse cenário evidencia a necessidade de estruturas acadêmicas eficientes para o acompanhamento das atividades práticas, considerando o grande volume de alunos envolvidos e a complexidade dos ambientes de aprendizagem.

Nesse contexto, o controle e a comprovação de presença em aulas presenciais e estágios supervisionados representam um desafio recorrente nas instituições de ensino. Tradicionalmente, esse processo é realizado por meio de listas físicas, planilhas ou formulários digitais simples, os quais não garantem a autenticidade das informações registradas, estando sujeitos a erros, inconsistências e até fraudes. De acordo com o Ministério da Educação (BRASIL, 2016), o cumprimento da carga horária e o adequado controle acadêmico constituem elementos essenciais para a formação superior.

Diante dessas limitações, diversas ferramentas digitais têm sido desenvolvidas com o objetivo de apoiar o registro e o controle de presença, como sistemas eletrônicos de ponto, aplicativos móveis e plataformas acadêmicas integradas. Esses sistemas permitem automatizar o processo de registro, armazenar dados de forma estruturada e facilitar o acompanhamento por parte de gestores e docentes. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (2021), a adoção de tecnologias digitais na área da saúde contribui significativamente para a melhoria da gestão da informação e da eficiência dos processos.

Entretanto, apesar dos benefícios proporcionados pelas soluções digitais, ainda existem desafios relacionados à sua implementação e utilização. A dependência de conexão com a internet, por exemplo, pode comprometer o funcionamento do sistema em determinados ambientes, especialmente em locais com infraestrutura limitada. Além disso, questões relacionadas à usabilidade e à adaptação dos usuários também podem impactar a efetividade dessas ferramentas. Por outro lado, o uso de dispositivos móveis, como smartphones, amplia as possibilidades de acesso e registro em tempo real, tornando-se um importante aliado na modernização dos processos acadêmicos (NIELSEN, 1994).

Diante desse cenário, torna-se evidente a necessidade de desenvolver soluções tecnológicas mais robustas, seguras e adaptadas às demandas específicas dos ambientes de prática clínica. Nesse sentido, este trabalho propõe o desenvolvimento de uma solução digital para o registro de presença e atividades de

estudantes de enfermagem, utilizando recursos como geolocalização (GPS), registro fotográfico e validação automatizada, com o objetivo de aumentar a confiabilidade das informações, reduzir fraudes e otimizar o acompanhamento acadêmico em tempo real.

1.1 OBJETIVOS

1.1.1 Objetivo Geral

O presente trabalho tem como objetivo desenvolver e validar uma solução digital para o registro de presença e das atividades realizadas por estudantes de enfermagem em ambientes de prática clínica, visando aumentar a confiabilidade, segurança e eficiência na gestão acadêmica.

1.1.2 Objetivos Específicos

Para alcançar os objetivos específicos deste projeto será necessário:

- Mapear os processos atuais de registro de presença e atividades em ambientes de prática clínica;
- Identificar problemas relacionados à confiabilidade, segurança e validação das informações;
- Levantar requisitos funcionais e não funcionais junto aos usuários do sistema;
- Desenvolver uma solução digital para registro de presença e atividades dos estudantes;
- Implementar mecanismos de validação por geolocalização (GPS) e registro fotográfico;
- Integrar controle de horários com identificação de inconsistências;
- Implementar diferentes perfis de usuários (aluno, preceptor e professor);
- Permitir acompanhamento em tempo real e geração de relatórios;
- Validar e avaliar a solução com base em critérios de usabilidade, eficiência e confiabilidade.

1.2 TRABALHOS CORRELATOS

A seguir, são apresentados trabalhos e aplicações que possuem características relacionadas à solução proposta neste estudo, evidenciando a utilização de tecnologias digitais para apoio à gestão de informações, registros acadêmicos e processos na área da saúde.

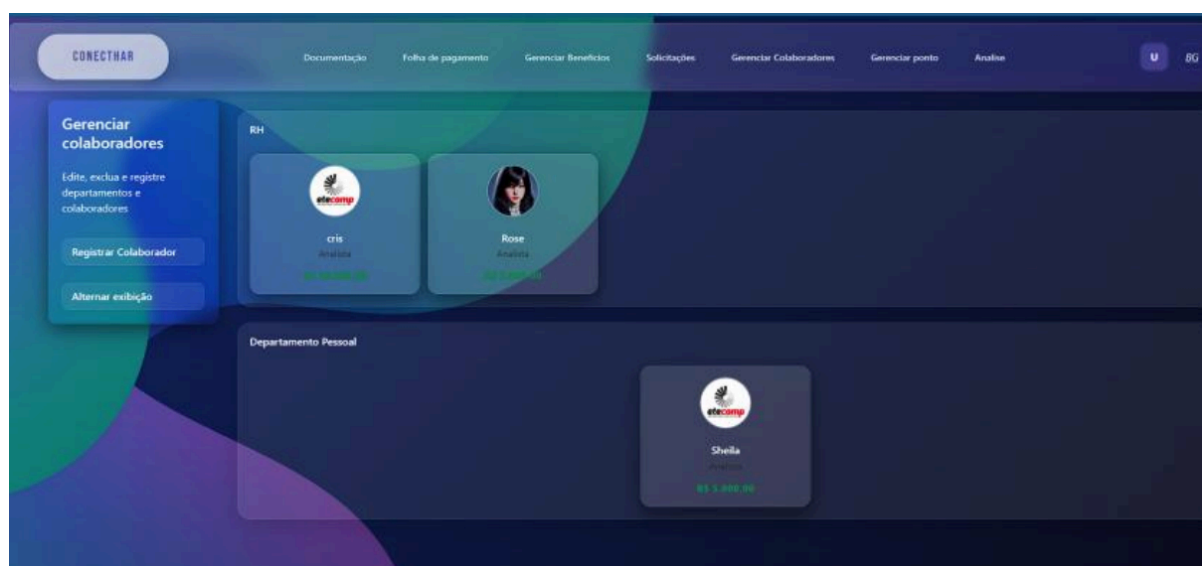
1.2.1 PLATAFORMA WEB PARA GESTÃO DOCUMENTAL E FOLHA DE PAGAMENTO

O trabalho “Desenvolvimento de uma Plataforma Web para Auxiliar na Gestão Documental e Folha de Pagamento do Departamento Pessoal em Empresas de Médio e Pequeno Porte” apresenta uma solução tecnológica voltada à digitalização e organização de processos administrativos. A plataforma foi desenvolvida com o objetivo de otimizar o gerenciamento documental e automatizar atividades relacionadas à folha de pagamento, proporcionando maior eficiência, redução de erros manuais e centralização das informações em ambiente web.

O estudo destaca a importância da utilização de sistemas digitais para melhorar processos organizacionais, garantindo mais praticidade, segurança e agilidade na gestão de dados. Além disso, o sistema utiliza funcionalidades integradas de gerenciamento de usuários, armazenamento de documentos e emissão de relatórios, evidenciando o potencial das plataformas web no suporte às atividades administrativas.

A Figura 1 apresenta a página inicial da área do gestor de Departamento Pessoal (DP) da plataforma web desenvolvida por Reis et al. (2025). Essa interface funciona como um painel central de gerenciamento, permitindo ao usuário acessar diferentes funcionalidades administrativas relacionadas à gestão de colaboradores, documentação, folha de pagamento, benefícios, solicitações e controle de ponto.

Figura 1 – Protótipo da plataforma web para gestão documental e folha de pagamento



Fonte: Reis et al. (2025).

Conforme observado na Figura 1, a plataforma organiza as funcionalidades por meio de uma interface centralizada, facilitando a navegação e o gerenciamento das atividades administrativas. A utilização de um painel integrado contribui para a otimização dos processos internos e para a centralização das informações. Embora voltada à gestão de recursos humanos, a solução apresenta características relevantes para este trabalho, especialmente no que se refere à organização das informações, gerenciamento de usuários e disponibilização de funcionalidades em ambiente web.

1.2.2 APLICATIVO MÓVEL PARA HISTÓRICO E DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM

O estudo *“Construção e Validação de Aplicativo Móvel para o Desenvolvimento de Histórico e Diagnóstico de Enfermagem”* teve como objetivo auxiliar profissionais e estudantes de enfermagem na realização de registros clínicos e diagnósticos de enfermagem. A pesquisa evidencia a relevância das tecnologias móveis no apoio às práticas assistenciais, contribuindo para a padronização das informações, apoio à tomada de decisão e melhoria da qualidade do atendimento em saúde.

Além disso, o trabalho demonstra que ferramentas digitais podem favorecer o processo de ensino-aprendizagem e aumentar a segurança das informações registradas, fortalecendo a utilização de aplicativos móveis como suporte às atividades acadêmicas e clínicas da enfermagem.

A Figura 2 apresenta a estrutura inicial do aplicativo móvel desenvolvido para auxiliar na realização do histórico e diagnóstico de enfermagem. A solução foi projetada para apoiar estudantes e profissionais durante a execução do exame clínico, organizando informações de forma estruturada e facilitando a aplicação do Processo de Enfermagem.

Figura 2 – Aplicativo móvel para histórico e diagnóstico de enfermagem

Cuidar Tech Semio	Identificação do Paciente	Cuidar Tech Semio
Escolha uma opção Exame Clínico > Nervos Cranianos > Escalas > Processo de Enfermagem > Objetivo e CuidarTech > Referências >	 Principal queixa atual Diagnóstico Médico Entrevistado Examinador Estado Civil Observação: Iniciar Exame >	Avaliações 3. NHB – Comunicação, Autoestima, Autoimagem, Locomoção, Autocuidado, Cuidado Corporal, Participação > 4. NHB – comunicação, cuidado corporal, autoimagem, autoestima e locomoção > 5. NHB – segurança, abrigo, ambiente, espaço, autorrealização, amor, sociabilidade, liberdade, lazer, recreação, atividade física / exercícios, sono e repouso > 6. NHB – regulação neurológica, orientação no tempo e espaço, atenção >

Fonte: Melo et al. (2020).

Conforme apresentado na Figura 2, o aplicativo disponibiliza diferentes funcionalidades por meio de um menu principal, incluindo opções relacionadas ao exame clínico, escalas de avaliação, processo de enfermagem e referências de apoio. A ferramenta permite o cadastro de informações do paciente, o registro dos dados coletados durante a avaliação e a geração de possíveis diagnósticos de enfermagem com base nas informações inseridas pelo usuário. Essa abordagem contribui para a organização dos registros clínicos e para o suporte à tomada de decisão, evidenciando o potencial das tecnologias móveis no contexto da enfermagem. Além disso, o trabalho demonstra como recursos digitais podem otimizar processos acadêmicos e profissionais, aspecto que também é considerado na solução proposta neste projeto.

1.2.3 MEU ESTÁGIO ENFERMAGEM

O trabalho *“Meu Estágio Enfermagem: Criação e Avaliação de um Protótipo de Aplicativo para Apoio no Estágio Curricular Supervisionado em Enfermagem”* propõe o desenvolvimento de um aplicativo móvel destinado ao apoio de docentes e alunos durante os estágios supervisionados.

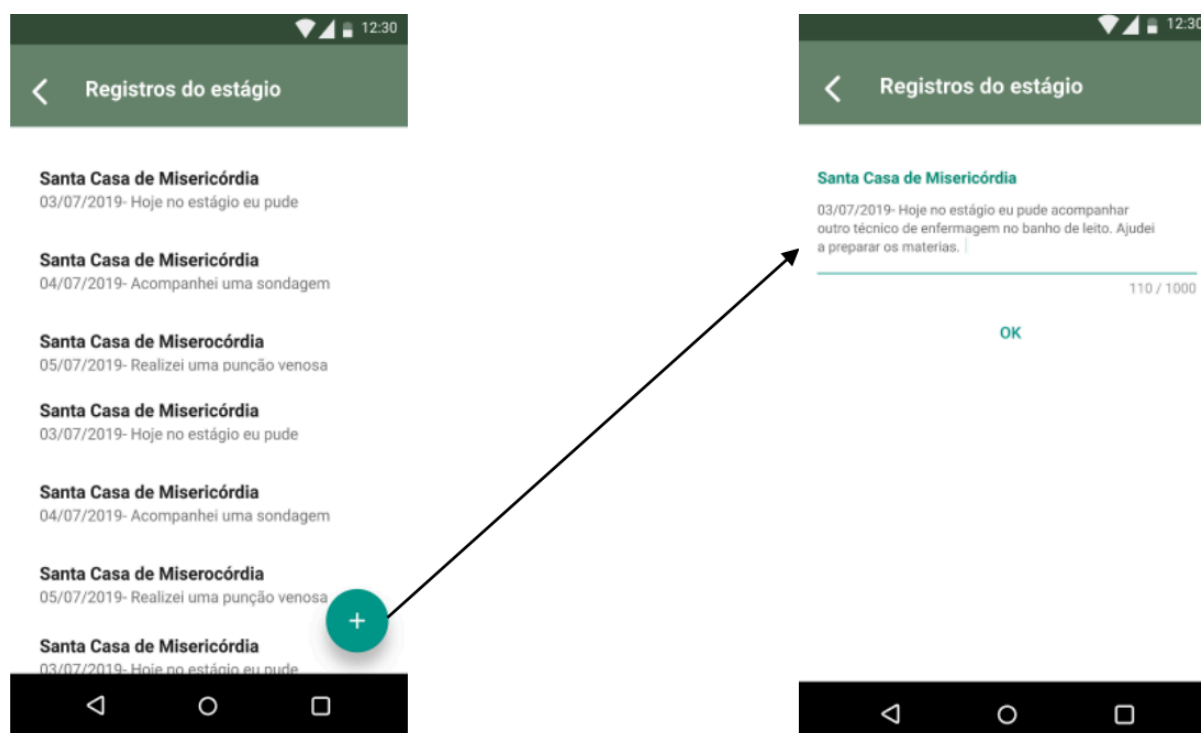
O protótipo desenvolvido inclui funcionalidades como controle de horários, comunicação entre alunos e professores, registro de presença com geolocalização e acesso a conteúdos acadêmicos. O estudo destaca que as tecnologias móveis

possuem potencial para melhorar a organização, supervisão e acompanhamento das atividades realizadas durante os estágios em enfermagem.

Além disso, o trabalho evidencia a importância da digitalização dos processos acadêmicos relacionados ao estágio supervisionado, contribuindo para maior organização, acessibilidade e acompanhamento das atividades desenvolvidas pelos estudantes.

A Figura 3 apresenta o protótipo do aplicativo Meu Estágio Enfermagem, desenvolvido com o objetivo de auxiliar estudantes durante a realização do estágio curricular supervisionado. A solução foi projetada para apoiar o acompanhamento das atividades acadêmicas, o registro das ações executadas em campo e a comunicação entre alunos e docentes.

Figura 3 – Protótipo do aplicativo Meu Estágio Enfermagem



Fonte: Tavares (2021).

Conforme apresentado na Figura 3, o aplicativo disponibiliza funcionalidades voltadas ao registro das atividades desenvolvidas durante o estágio, permitindo que os estudantes documentem suas experiências práticas de forma organizada e acessível. Além de atender às necessidades de registro acadêmico, a ferramenta possibilita um acompanhamento mais próximo por parte dos docentes, contribuindo para o processo de avaliação contínua e fornecimento de feedback aos alunos. Outro aspecto relevante é a substituição de registros realizados em papel por meios

digitais, promovendo maior sustentabilidade e eficiência na gestão das informações. Essas características apresentam forte relação com a proposta deste trabalho, que também busca utilizar recursos tecnológicos para otimizar o acompanhamento dos estágios supervisionados, aumentar a confiabilidade dos registros e facilitar o gerenciamento das atividades acadêmicas.

1.2.4 COMPARATIVO ENTRE AS SOLUÇÕES APRESENTADAS

Após a análise dos trabalhos correlatos apresentados, observa-se que as soluções existentes contribuem para a modernização de processos administrativos e acadêmicos por meio da utilização de tecnologias digitais. No entanto, cada trabalho aborda necessidades específicas e apresenta funcionalidades distintas. Com o objetivo de identificar as principais características de cada solução e evidenciar os diferenciais da proposta deste trabalho, foi elaborada a Tabela 1.

Tabela 1 – Comparação entre os trabalhos correlatos e a solução proposta

Funcionalidade / Atributo	Meu Estágio Enfermagem (Fadel, 2021)	CuidarTech Semio (Melo et al., 2020)	ConectHaR (Reis et al., 2025)	Sua Solução (Registro Digital Infosaúde)
Público-Alvo	Alunos e Docentes de Enfermagem	Enfermeiros e Estudantes	Departamento Pessoal e Colaboradores	Estudantes e Gestores Acadêmicos
Registro de Presença	Sim (via Geolocalização)	Não	Sim (Ponto Eletrônico)	Sim (via Geolocalização)
Registro de Atividades	Sim (Checklist de Técnicas)	Sim (Exame Clínico/Anamnese)	Não	Sim (UBS/Hospitais/CAPS)
Integração Governamental	Não	Não	Não	Sim (Sistema InfosaúdeDF)
Suporte Educativo	Sim (Cálculos e Metas OMS)	Sim (Conteúdo de Semiopatologia)	Não	Não
Gestão Documental	Não	Não	Sim (Holerites e Contratos)	Sim (Relatórios de Prática)

Funcionalidade / Atributo	Meu Estágio Enfermagem (Fadel, 2021)	CuidarTech Semio (Melo et al., 2020)	ConectHaR (Reis et al., 2025)	Sua Solução (Registro Digital Infosaúde)
Raciocínio Clínico	Não	Sim (Diagnósticos NANDA-I)	Não	Não
Plataforma	Aplicativo Móvel	Aplicativo Móvel	Plataforma Web	Aplicativo ou Web

Conforme apresentado na Tabela 1, os trabalhos correlatos analisados contribuem para diferentes aspectos relacionados à digitalização de processos acadêmicos e administrativos. O estudo de Reis et al. (2025) demonstra a aplicação de uma plataforma web para centralização e gerenciamento de informações, enquanto Melo et al. (2020) apresenta uma solução móvel voltada ao registro e apoio ao processo de enfermagem. Já o aplicativo Meu Estágio Enfermagem destaca-se pelo acompanhamento das atividades realizadas durante os estágios supervisionados.

Embora os trabalhos analisados possuam funcionalidades relevantes e contribuam para a modernização dos processos educacionais e administrativos, observou-se que nenhum deles contempla de forma integrada recursos como controle de presença por geolocalização, registro fotográfico, gerenciamento de escalas, acompanhamento formativo, avaliações acadêmicas e validação automática dos registros de estágio.

Diferentemente das soluções analisadas, a proposta deste trabalho busca reunir essas funcionalidades em uma única plataforma, oferecendo maior controle, segurança, rastreabilidade e eficiência no acompanhamento dos estágios supervisionados em enfermagem. Essa integração representa um diferencial em relação aos trabalhos correlatos analisados, contribuindo para a otimização dos processos acadêmicos e para a confiabilidade das informações registradas.

1.3 SOLUÇÃO PROPOSTA

A solução proposta neste trabalho consiste no desenvolvimento de um sistema digital integrado voltado ao registro, validação e gerenciamento da presença e das atividades realizadas por estudantes de enfermagem em ambientes de prática clínica. O sistema foi projetado considerando as necessidades identificadas junto aos usuários, bem como as particularidades dos estágios supervisionados, incluindo controle de frequência, gerenciamento de rodízios entre campos de prática, acompanhamento acadêmico e validação das informações registradas.

Com o objetivo de atender às demandas identificadas, a solução foi estruturada em módulos funcionais, sendo cada módulo responsável por uma etapa específica do gerenciamento acadêmico e operacional do estágio. Essa abordagem busca proporcionar maior organização, segurança, rastreabilidade e confiabilidade das informações, além de otimizar o acompanhamento das atividades desenvolvidas pelos estudantes e docentes durante o estágio curricular supervisionado.

1.3.1 Módulo de Check-in e Check-out

O módulo de check-in e check-out é responsável pelo registro da entrada e saída dos estudantes nos campos de prática. Durante o processo, o sistema coleta informações como identificação do aluno, data, horário, localização geográfica (GPS) e descrição das atividades realizadas no período.

Como mecanismo de segurança adicional, o sistema também realiza o registro fotográfico no momento da presença, permitindo validar visualmente a participação do estudante. O módulo possui integração com o controle de horários, permitindo identificar atrasos, saídas antecipadas e inconsistências nos registros.

1.3.2 Módulo de Localização Georreferenciada

O módulo de localização georreferenciada utiliza recursos de GPS para validar se o estudante está no local correto do estágio no momento do registro da presença. Cada campo de prática possui coordenadas geográficas previamente cadastradas no sistema, juntamente com um raio de tolerância permitido para validação.

Caso o estudante tente realizar o registro fora da área autorizada, o sistema identifica a inconsistência e encaminha a ocorrência para validação manual pelo supervisor ou preceptor responsável.

1.3.3 Módulo de Gerenciamento de Rodízios

O módulo de gerenciamento de rodízios permite organizar a distribuição dos estudantes entre os diferentes campos de prática ao longo do período de estágio. Por meio desse módulo, o supervisor pode cadastrar grupos de alunos, definir cronogramas de rodízio e associar cada estudante ao local correspondente.

Além disso, o sistema possibilita a importação de dados via planilhas eletrônicas, facilitando o cadastro em larga escala e reduzindo o tempo necessário para configuração dos períodos de estágio.

1.3.4 Módulo de Acompanhamento Formativo

O módulo de acompanhamento formativo foi desenvolvido para auxiliar no processo de avaliação do desempenho dos estudantes durante as atividades práticas. Nesse módulo, os preceptores podem registrar avaliações qualitativas relacionadas à

postura profissional, participação, execução das atividades e desenvolvimento técnico do aluno.

As avaliações são organizadas em critérios padronizados, permitindo o acompanhamento evolutivo do estudante ao longo do estágio e facilitando o processo de supervisão acadêmica.

1.3.5 Módulo de Gestão de Usuários

O módulo de gestão de usuários é responsável pelo cadastro e gerenciamento dos participantes do sistema. A solução contempla diferentes perfis de acesso, como aluno, preceptor e docente supervisor, cada um com permissões específicas dentro da plataforma.

Esse módulo também permite vincular estudantes aos seus respectivos grupos, supervisores e campos de prática, garantindo maior organização e controle das informações acadêmicas.

1.3.6 Módulo de Gestão de Locais

O módulo de gestão de locais permite o cadastro e gerenciamento dos campos de prática utilizados nos estágios supervisionados. Para cada local, são registradas informações como endereço, coordenadas geográficas, turnos de funcionamento e raio de tolerância para validação da presença.

Esses dados são utilizados diretamente pelos mecanismos de geolocalização e controle de frequência do sistema.

1.3.7 Módulo de Relatórios e Histórico

O módulo de relatórios e histórico disponibiliza informações relacionadas à frequência, carga horária, registros aprovados, inconsistências e pendências acadêmicas dos estudantes. Os dados podem ser consultados em tempo real por alunos, preceptores e supervisores.

Além disso, o sistema permite gerar relatórios gerenciais para acompanhamento acadêmico e validação das atividades realizadas durante o estágio.

1.3.8 Módulo de Validação Inteligente

O módulo de validação inteligente é responsável pela análise automática dos registros realizados pelos estudantes. Registros considerados regulares são aprovados automaticamente pelo sistema, enquanto inconsistências relacionadas à localização, horário ou ausência de informações são encaminhadas para validação manual.

Esse mecanismo contribui para reduzir fraudes, aumentar a confiabilidade dos dados e otimizar o processo de acompanhamento acadêmico.

1.3.9 Módulo de Certificação e Controle de Carga Horária

O módulo de certificação e controle de carga horária realiza o acompanhamento automático das horas cumpridas pelos estudantes ao longo do estágio. O sistema calcula a frequência total, identifica pendências e valida o cumprimento dos requisitos obrigatórios.

Ao final do período de estágio, o sistema pode emitir certificados automaticamente para os estudantes que atingirem os critérios mínimos definidos pela instituição.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Este capítulo apresenta os principais conceitos teóricos que fundamentam o desenvolvimento da solução proposta neste trabalho. Inicialmente, são abordados os Sistemas de Informação de Apoio à Gestão (SIG), destacando os tipos de sistemas utilizados no contexto organizacional e acadêmico. Em seguida, são apresentadas as principais tecnologias da informação aplicadas à área da saúde, enfatizando recursos utilizados na digitalização de processos e no gerenciamento de dados. Por fim, são discutidos conceitos relacionados à Engenharia de Software, incluindo modelos de desenvolvimento e boas práticas utilizadas na construção de sistemas computacionais.

2.1 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE APOIO À GESTÃO (SIG)

Os Sistemas de Informação de Apoio à Gestão (SIG) são ferramentas computacionais desenvolvidas para auxiliar organizações no armazenamento, processamento e gerenciamento de informações, contribuindo para a tomada de decisões e otimização dos processos administrativos. Esses sistemas permitem integrar dados, automatizar atividades e melhorar o fluxo de informações dentro das instituições (LAUDON; LAUDON, 2014).

Os sistemas de informação podem ser classificados em diferentes categorias, de acordo com sua finalidade e nível organizacional. Entre os principais tipos estão:

- Sistemas de Processamento de Transações (SPT): responsáveis pelo registro e processamento de operações rotineiras, como cadastros, registros e movimentações;
- Sistemas de Informação Gerencial (SIG): utilizados para geração de relatórios, acompanhamento de indicadores e apoio à gestão organizacional;
- Sistemas de Apoio à Decisão (SAD): auxiliam gestores na análise de dados e tomada de decisões estratégicas;
- Sistemas Integrados de Gestão (ERP): integram diferentes setores e processos em uma única plataforma;
- Sistemas de Informação em Saúde (SIS): voltados ao gerenciamento de informações clínicas, acadêmicas e administrativas no contexto da saúde.

Considerando as características da solução proposta neste trabalho, o sistema desenvolvido enquadra-se principalmente como um Sistema de Informação Gerencial (SIG), uma vez que realiza o gerenciamento de registros acadêmicos, controle de presença, acompanhamento de carga horária e geração de relatórios para apoio à supervisão dos estágios. Além disso, o sistema também apresenta características de Sistemas de Processamento de Transações (SPT), devido ao registro automatizado de check-in, check-out e validação das informações dos estudantes.

2.2 TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE

As tecnologias da informação vêm desempenhando papel fundamental na modernização dos serviços de saúde e dos processos acadêmicos relacionados à formação dos profissionais da área. A utilização dessas tecnologias contribui para maior eficiência operacional, melhoria da qualidade dos registros e segurança das informações (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2021).

Entre as principais tecnologias da informação utilizadas na área da saúde, destacam-se:

- Sistemas de Prontuário Eletrônico: utilizados para armazenamento e gerenciamento de informações clínicas dos pacientes;
- Aplicativos móveis em saúde (mHealth): soluções desenvolvidas para dispositivos móveis, utilizadas no acompanhamento de pacientes, educação em saúde e apoio às atividades acadêmicas;
- Computação em nuvem: utilizada para armazenamento remoto e compartilhamento seguro de dados;
- Geolocalização (GPS): tecnologia utilizada para identificar e validar a localização geográfica dos usuários;
- Sistemas Web: plataformas acessadas por navegadores, utilizadas no gerenciamento acadêmico e administrativo;
- Banco de Dados: tecnologias responsáveis pelo armazenamento estruturado e recuperação das informações;
- Tecnologias de Autenticação Digital: utilizadas para validação de identidade e segurança dos registros.

No contexto deste trabalho, destacam-se principalmente as tecnologias de geolocalização (GPS), aplicações web e dispositivos móveis, utilizadas para validação da presença dos estudantes nos campos de prática e acompanhamento em tempo real das atividades realizadas durante os estágios supervisionados.

2.3 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

A Segurança da Informação consiste no conjunto de práticas, políticas e mecanismos utilizados para proteger dados e informações contra acessos não autorizados, alterações indevidas, perdas ou divulgação inadequada. Sua aplicação é fundamental em sistemas computacionais que armazenam informações sensíveis, especialmente em ambientes acadêmicos e da área da saúde, nos quais a confiabilidade e a proteção dos dados são essenciais para o correto funcionamento das atividades institucionais.

De acordo com Stallings (2018), a segurança da informação envolve a proteção dos sistemas e dos dados contra ameaças que possam comprometer sua confidencialidade, integridade e disponibilidade. Esses princípios são considerados

fundamentais para garantir a confiabilidade das informações armazenadas e processadas pelos sistemas computacionais. Além disso, a norma ISO/IEC 27001 estabelece diretrizes para implementação de controles de segurança capazes de minimizar riscos e proteger ativos de informação em organizações públicas e privadas.

Segundo Stallings (2018), a segurança da informação tem como objetivo garantir que as informações permaneçam protegidas durante todo o seu ciclo de vida, desde a coleta até o armazenamento e compartilhamento. Para isso, são adotados mecanismos tecnológicos e administrativos que reduzem riscos e vulnerabilidades presentes nos sistemas.

Os princípios fundamentais da Segurança da Informação são conhecidos como tríade CIA (Confidentiality, Integrity and Availability), traduzidos como Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade. A confidencialidade garante que apenas pessoas autorizadas tenham acesso às informações. A integridade assegura que os dados permaneçam corretos e não sejam alterados indevidamente. Já a disponibilidade garante que as informações estejam acessíveis aos usuários autorizados sempre que necessário.

Além desses princípios, mecanismos de autenticação e controle de acesso desempenham papel importante na proteção dos sistemas. A autenticação permite verificar a identidade dos usuários, enquanto o controle de acesso define quais funcionalidades e informações podem ser acessadas por cada perfil. Essas medidas contribuem para a redução de fraudes e para o aumento da confiabilidade dos dados armazenados.

No contexto acadêmico, a Segurança da Informação é essencial para proteger registros de frequência, avaliações, dados pessoais e informações institucionais. Dessa forma, sua aplicação contribui para garantir a integridade dos processos educacionais e a confiabilidade das informações utilizadas pelas instituições de ensino.

2.4 GEOLOCALIZAÇÃO EM SISTEMAS COMPUTACIONAIS

A geolocalização é uma tecnologia que permite identificar a posição geográfica de dispositivos por meio de coordenadas de latitude e longitude. Essa tecnologia é amplamente utilizada em sistemas computacionais modernos, possibilitando o monitoramento de deslocamentos, validação de localização e oferta de serviços baseados em posição geográfica.

O Sistema de Posicionamento Global (GPS – Global Positioning System) é uma das principais tecnologias utilizadas para obtenção de coordenadas geográficas. Seu funcionamento baseia-se na comunicação entre satélites e dispositivos receptores, permitindo determinar a localização do usuário com elevado nível de precisão.

Atualmente, smartphones, tablets e diversos dispositivos móveis possuem receptores GPS integrados, ampliando as possibilidades de utilização dessa tecnologia em diferentes contextos.

Segundo Goodchild (2007), as tecnologias de geolocalização desempenham papel fundamental em sistemas de monitoramento e rastreamento, permitindo a obtenção de informações espaciais com elevado grau de precisão. A utilização de coordenadas geográficas possibilita identificar a posição dos usuários em tempo real, contribuindo para aplicações relacionadas ao controle de acesso, logística, transporte e validação de presença em atividades externas.

A utilização da geolocalização vem crescendo em áreas como logística, transporte, segurança pública, monitoramento de frotas e controle de presença. Em sistemas acadêmicos, essa tecnologia pode ser utilizada para validar a localização dos estudantes durante atividades externas, contribuindo para maior confiabilidade dos registros realizados.

Outra aplicação relevante refere-se à definição de áreas geográficas autorizadas, conhecidas como geofencing. Essa técnica permite estabelecer limites geográficos específicos para validação de determinadas ações, como registros de presença, controle de acesso ou monitoramento de atividades. Dessa forma, apenas usuários localizados dentro da área previamente definida podem executar determinadas operações no sistema.

No contexto deste trabalho, a utilização da geolocalização apresenta-se como um importante recurso para validação da presença dos estudantes nos campos de prática, reduzindo inconsistências nos registros e aumentando a segurança e confiabilidade das informações acadêmicas.

2.5 SISTEMAS WEB E APLICAÇÕES MÓVEIS

Os sistemas web e as aplicações móveis representam importantes recursos tecnológicos utilizados para disponibilização de serviços digitais em diferentes contextos organizacionais, acadêmicos e profissionais. Essas soluções permitem acesso remoto às informações, comunicação em tempo real e execução de atividades por meio de dispositivos conectados à internet.

Conforme Pressman e Maxim (2016), aplicações web representam uma das principais formas de disponibilização de serviços digitais na atualidade, permitindo acesso remoto e integração entre diferentes usuários e sistemas. Já as aplicações móveis ampliam essa capacidade ao oferecer recursos de mobilidade e acesso em tempo real, tornando-se ferramentas importantes para ambientes acadêmicos, corporativos e da área da saúde.

Os sistemas web são aplicações executadas por meio de navegadores, dispensando a instalação de softwares específicos nos dispositivos dos usuários. Sua principal vantagem está na facilidade de acesso, atualização centralizada e compatibilidade com diferentes sistemas operacionais. Além disso, permitem que informações sejam compartilhadas de forma rápida e segura entre diferentes perfis de usuários.

As aplicações móveis, por sua vez, são desenvolvidas para dispositivos como smartphones e tablets, oferecendo maior mobilidade e praticidade aos usuários. Esses aplicativos podem utilizar recursos nativos dos dispositivos, como câmera, GPS, sensores e notificações, ampliando as funcionalidades disponíveis e proporcionando experiências mais adequadas às necessidades dos usuários.

Outro aspecto importante refere-se à responsividade das interfaces. Sistemas responsivos são capazes de adaptar automaticamente sua apresentação a diferentes tamanhos de tela, garantindo melhor experiência de uso em computadores, tablets e smartphones. Essa característica é especialmente relevante em ambientes acadêmicos e profissionais, nos quais os usuários podem acessar o sistema por meio de diferentes dispositivos.

Na área da saúde e da educação, sistemas web e aplicações móveis têm contribuído significativamente para a digitalização de processos, redução do uso de documentos físicos e melhoria da comunicação entre os participantes. Essas tecnologias possibilitam maior eficiência operacional, facilidade de acesso às informações e otimização dos processos de gestão acadêmica e administrativa.

Considerando as características da solução proposta neste trabalho, a utilização de tecnologias web e móveis torna-se fundamental para permitir o acesso às funcionalidades de registro de presença, acompanhamento acadêmico, avaliações e gerenciamento das atividades de estágio supervisionado de forma prática, segura e acessível.

2.5.1 Aplicações da Transformação Digital na Educação e na Saúde

A transformação digital corresponde ao processo de utilização de tecnologias digitais para modernizar atividades, serviços e processos organizacionais. Esse movimento tem provocado mudanças significativas em diferentes áreas da sociedade, especialmente nos setores da educação e da saúde, promovendo maior eficiência operacional, acessibilidade às informações e melhoria na tomada de decisões.

Na área da saúde, a transformação digital possibilitou a implementação de prontuários eletrônicos, sistemas de gestão hospitalar, telemedicina e plataformas de monitoramento remoto de pacientes. Segundo o Ministério da Saúde (2022), essas tecnologias contribuem para maior integração das informações clínicas,

redução de erros administrativos e melhoria da qualidade dos serviços prestados à população. Além disso, o uso de registros eletrônicos facilita o armazenamento, consulta e compartilhamento seguro de informações entre profissionais da saúde.

No contexto educacional, a transformação digital tem promovido a informatização dos processos acadêmicos por meio de sistemas de gestão educacional, ambientes virtuais de aprendizagem e plataformas de acompanhamento estudantil. Essas ferramentas permitem maior controle das atividades acadêmicas, acesso facilitado a conteúdos educacionais e acompanhamento do desempenho dos estudantes em tempo real.

Outro aspecto relevante refere-se ao acompanhamento remoto das atividades realizadas por alunos e profissionais. A utilização de dispositivos móveis, sistemas web e recursos de comunicação digital possibilita registrar informações instantaneamente, reduzindo a dependência de documentos físicos e aumentando a confiabilidade dos dados armazenados. Essa característica torna-se especialmente importante em atividades realizadas fora do ambiente institucional, como estágios supervisionados e práticas de campo.

Dessa forma, a transformação digital apresenta-se como um elemento fundamental para a modernização dos processos educacionais e de saúde, contribuindo para maior eficiência, segurança e acessibilidade das informações. Nesse contexto, a solução proposta neste trabalho está alinhada aos princípios da transformação digital ao utilizar tecnologias web, geolocalização e registros eletrônicos para otimizar o gerenciamento dos estágios supervisionados em enfermagem.

2.6 ENGENHARIA DE SOFTWARE

A Engenharia de Software é a área da computação responsável pela aplicação de métodos, técnicas e ferramentas no desenvolvimento de sistemas computacionais, visando garantir qualidade, organização e confiabilidade das soluções desenvolvidas (PRESSMAN; MAXIM, 2016).

O desenvolvimento de software pode seguir diferentes modelos de processo, definidos de acordo com as necessidades do projeto e da equipe envolvida. Entre os principais modelos de desenvolvimento destacam-se:

- Modelo Cascata: caracterizado por etapas sequenciais e bem definidas, como levantamento de requisitos, análise, desenvolvimento, testes e implantação;
- Modelo Incremental: baseado no desenvolvimento gradual do sistema em partes funcionais;
- Modelo Espiral: combina desenvolvimento incremental com análise contínua de riscos;

- Metodologias Ágeis: focadas em desenvolvimento iterativo, entregas rápidas e adaptação constante às mudanças.

Entre as metodologias ágeis, destaca-se o Scrum, amplamente utilizado no desenvolvimento de aplicações web e mobile. O Scrum organiza o projeto em ciclos curtos de desenvolvimento, chamados de sprints, permitindo maior flexibilidade, acompanhamento contínuo e adaptação dos requisitos ao longo do projeto.

Para o desenvolvimento da solução proposta neste trabalho, será utilizada a metodologia ágil Scrum, devido à necessidade de desenvolvimento incremental, validação contínua das funcionalidades e possibilidade de adaptação dos requisitos conforme as necessidades identificadas durante o processo de construção do sistema.

Além disso, durante o desenvolvimento serão aplicadas boas práticas de Engenharia de Software, incluindo levantamento de requisitos, modelagem do sistema, testes funcionais e validação com usuários, buscando garantir usabilidade, eficiência, segurança e qualidade da solução desenvolvida.

2.7 METODOLOGIA ÁGIL SCRUM

O Scrum é uma metodologia ágil amplamente utilizada no desenvolvimento de software, baseada em ciclos iterativos e incrementais denominados *Sprints*. Cada Sprint possui duração definida e tem como objetivo entregar funcionalidades que agreguem valor ao produto, permitindo validações contínuas e adaptações aos requisitos do projeto (SCHWABER; SUTHERLAND, 2020).

A estrutura do Scrum é composta por três responsabilidades principais: Product Owner, Scrum Master e Developers. O Product Owner é responsável por maximizar o valor do produto por meio da definição e priorização dos requisitos, mantendo o Product Backlog alinhado às necessidades dos usuários e aos objetivos do projeto. O Scrum Master atua na promoção e correta aplicação do framework Scrum, auxiliando a equipe na remoção de impedimentos e na melhoria contínua dos processos. Os Developers são responsáveis pela construção das funcionalidades planejadas para cada Sprint, realizando atividades de análise, desenvolvimento, testes e validação da solução (SCHWABER; SUTHERLAND, 2020).

No contexto deste projeto, os integrantes da equipe assumiram responsabilidades inspiradas nos papéis definidos pelo Scrum. Gabriel Tavares Pereira Silva e Gustavo Lucas Santos Silva participaram predominantemente das atividades relacionadas ao Product Owner, contribuindo para o levantamento, definição e priorização dos requisitos do sistema. Kauã de Sousa da Costa exerceu funções associadas ao Scrum Master, auxiliando na organização das atividades, acompanhamento das tarefas e comunicação entre os integrantes da equipe. Renan Ribeiro Maurício atuou principalmente nas atividades de desenvolvimento da

solução, incluindo análise de requisitos, modelagem do sistema, implementação das funcionalidades, integração com banco de dados e realização de testes.

Ressalta-se que, por se tratar de um projeto acadêmico, os papéis foram adaptados à realidade da equipe, havendo colaboração conjunta dos integrantes em diferentes etapas do desenvolvimento. Dessa forma, todos os participantes contribuíram para o planejamento, execução e validação da solução proposta.

A adoção do Scrum neste trabalho justifica-se pela necessidade de desenvolvimento incremental da solução, permitindo validações frequentes, maior flexibilidade diante de mudanças de requisitos e melhor acompanhamento da evolução do sistema ao longo do projeto.

3 FUNDAMENTAÇÃO TECNOLÓGICA

Este capítulo apresenta os principais conceitos, arquiteturas, ferramentas e tecnologias utilizadas no desenvolvimento da solução proposta. A fundamentação tecnológica possui papel essencial na construção do sistema, pois define os recursos responsáveis pelo funcionamento da aplicação, armazenamento das informações, comunicação entre os módulos e validação dos dados registrados.

A solução desenvolvida foi projetada considerando aspectos relacionados à usabilidade, desempenho, segurança da informação, escalabilidade e manutenção do sistema. Além disso, foram adotadas tecnologias modernas voltadas ao desenvolvimento web, permitindo que a plataforma seja acessada em diferentes dispositivos, como computadores, tablets e smartphones.

Outro aspecto relevante refere-se à necessidade de integração com recursos específicos do dispositivo, como câmera e geolocalização (GPS), utilizados para validação da presença dos estudantes nos campos de prática. Dessa forma, a fundamentação tecnológica sustenta a implementação de um sistema capaz de atender às demandas acadêmicas relacionadas aos estágios supervisionados em enfermagem.

3.1 FRONT-END

O front-end corresponde à camada visual da aplicação, sendo responsável pela interação entre os usuários e o sistema. Essa camada desempenha papel fundamental na experiência do usuário, permitindo que as informações processadas pelo sistema sejam apresentadas de forma clara, organizada e acessível. Segundo Freeman (2019), o front-end atua como intermediário entre o usuário e os recursos disponibilizados pela aplicação, sendo responsável pela apresentação dos dados e pela usabilidade do sistema.

A interface da aplicação foi desenvolvida com foco em responsividade, acessibilidade e usabilidade, permitindo que diferentes perfis de usuários, como estudantes, preceptores e docentes supervisores, possam utilizar a plataforma de maneira intuitiva e eficiente. De acordo com Pressman e Maxim (2020), interfaces bem projetadas contribuem para a redução de erros operacionais e aumentam a eficiência na execução das tarefas pelos usuários.

A navegação do sistema foi planejada para facilitar o acesso às funcionalidades relacionadas ao registro de presença, gerenciamento de atividades, acompanhamento acadêmico e validação das informações. Além disso, o front-end é responsável pela exibição dinâmica dos dados provenientes do backend, permitindo a atualização das informações em tempo real e proporcionando maior interatividade aos usuários.

Outro fator relevante refere-se à compatibilidade com diferentes dispositivos e tamanhos de tela. Considerando que o sistema será utilizado em ambientes de prática clínica, muitas operações serão realizadas por meio de smartphones e tablets, exigindo interfaces adaptáveis e otimizadas para dispositivos móveis. Segundo Marcotte (2014), o design responsivo permite que aplicações web se ajustem automaticamente a diferentes resoluções de tela, melhorando a experiência de navegação.

Além disso, o front-end realiza integração com recursos nativos dos dispositivos, como câmera e geolocalização, possibilitando capturar imagens, validar localizações e registrar informações diretamente durante os processos de check-in e check-out. Essas funcionalidades ampliam a confiabilidade dos registros realizados pelos usuários e contribuem para a automação dos processos acadêmicos.

3.1.1 Linguagem de Programação

Para o desenvolvimento do front-end da aplicação foram utilizadas tecnologias modernas voltadas à construção de interfaces dinâmicas, responsivas e escaláveis, com destaque para o framework Angular e o gerenciador de pacotes npm versão 10.8.2. A aplicação foi estruturada utilizando HTML, CSS e TypeScript, tecnologias amplamente adotadas no desenvolvimento de aplicações web modernas.

O Angular é um framework desenvolvido pelo Google para a criação de aplicações web do tipo Single Page Application (SPA). Sua arquitetura baseada em componentes permite a construção de interfaces reutilizáveis, organizadas e de fácil manutenção. Segundo a documentação oficial do Angular (Google, 2024), o framework fornece recursos para gerenciamento de componentes, roteamento, formulários e integração com serviços externos, favorecendo o desenvolvimento de aplicações escaláveis.

O HTML (HyperText Markup Language) é utilizado para estruturar os componentes da interface, organizando elementos como formulários, menus, tabelas, botões e demais recursos visuais presentes no sistema. Conforme Silva (2018), o HTML constitui a base estrutural das páginas web, definindo a organização dos conteúdos exibidos aos usuários.

O CSS (Cascading Style Sheets) é responsável pela estilização da interface, permitindo definir cores, layouts, tipografia, espaçamentos e comportamentos responsivos. Sua utilização contribui para a construção de interfaces visualmente organizadas e adaptáveis a diferentes dispositivos. De acordo com Duckett (2016), o CSS desempenha papel fundamental na separação entre conteúdo e apresentação visual das aplicações web.

Além disso, o Angular utiliza a linguagem TypeScript como base para o desenvolvimento das funcionalidades da aplicação. O TypeScript adiciona recursos

de tipagem estática ao JavaScript, proporcionando maior segurança, organização e facilidade de manutenção do código-fonte. Segundo a Microsoft (2024), a utilização de tipagem estática auxilia na identificação precoce de erros durante o desenvolvimento, contribuindo para a qualidade do software.

O gerenciamento das dependências e bibliotecas utilizadas no projeto foi realizado por meio do npm (Node Package Manager), ferramenta responsável pela instalação, atualização e gerenciamento dos pacotes necessários ao funcionamento da aplicação. Conforme Tilkov e Vinoski (2010), o uso de gerenciadores de pacotes facilita a manutenção dos projetos e promove maior produtividade durante o desenvolvimento.

Adicionalmente, a aplicação utiliza recursos de integração com APIs e funcionalidades nativas dos navegadores, permitindo implementar mecanismos de geolocalização, captura de imagens e comunicação em tempo real entre os diferentes módulos do sistema.

3.1.2 IDE

Para o desenvolvimento da aplicação foi utilizada a IDE Visual Studio Code (VS Code), um ambiente de desenvolvimento criado pela Microsoft amplamente utilizado na construção de aplicações web, desktop e serviços. A ferramenta oferece recursos que auxiliam diretamente no processo de desenvolvimento, contribuindo para maior produtividade, organização e qualidade do código-fonte (MICROSOFT, 2024).

O Visual Studio Code disponibiliza funcionalidades como destaque de sintaxe, autocompletar código (IntelliSense), depuração de aplicações, controle de versões integrado com Git e suporte à instalação de extensões. Esses recursos facilitam o desenvolvimento de aplicações complexas, reduzindo erros e tornando o processo de programação mais eficiente (MICROSOFT, 2024).

Além disso, a IDE apresenta ampla compatibilidade com as tecnologias utilizadas no projeto, incluindo Angular, TypeScript, HTML, CSS e .NET. Essa integração permite que diferentes componentes da aplicação sejam desenvolvidos em um único ambiente, favorecendo a organização do projeto e a manutenção do código ao longo do ciclo de desenvolvimento.

Outro aspecto relevante refere-se à possibilidade de personalização do ambiente por meio de extensões específicas para desenvolvimento web. Segundo Harrington (2020), ambientes de desenvolvimento integrados contribuem para a padronização das atividades de programação, facilitando a colaboração entre desenvolvedores e melhorando a qualidade dos sistemas produzidos.

A organização estrutural proporcionada pelo Visual Studio Code também favorece futuras manutenções, correções e expansões da plataforma. A separação adequada dos arquivos de interface, scripts, estilos e componentes possibilita maior controle sobre o código-fonte e simplifica a implementação de novas funcionalidades.

Dessa forma, a utilização do Visual Studio Code contribui para o desenvolvimento de uma aplicação mais organizada, segura e alinhada às boas práticas da engenharia de software, oferecendo suporte adequado às tecnologias adotadas na construção da solução proposta.

3.2 ARQUITETURA DO SISTEMA

A arquitetura adotada no desenvolvimento da solução baseia-se no modelo cliente-servidor, amplamente utilizado em aplicações web e sistemas distribuídos. Nesse modelo, os clientes realizam solicitações de serviços e recursos ao servidor, que é responsável pelo processamento das informações, aplicação das regras de negócio e gerenciamento dos dados armazenados (TANENBAUM; WETHERALL, 2021).

Na solução proposta, o frontend atua como camada de apresentação, responsável pela interação com os usuários e exibição das informações, enquanto o backend executa o processamento das operações e a comunicação com o banco de dados. Essa separação de responsabilidades contribui para uma estrutura mais organizada, facilitando a manutenção e evolução do sistema (PRESSMAN; MAXIM, 2020).

A arquitetura cliente-servidor também possibilita maior escalabilidade, permitindo que cada camada seja expandida ou modificada independentemente das demais. Segundo Sommerville (2019), a divisão em camadas reduz o acoplamento entre os componentes do sistema e favorece a reutilização de funcionalidades.

Além disso, essa arquitetura proporciona maior segurança no tratamento das informações, uma vez que os dados e regras de negócio permanecem centralizados no servidor. Dessa forma, as operações críticas da aplicação são executadas em ambiente controlado, reduzindo riscos relacionados à integridade e confiabilidade das informações processadas.

Dessa maneira, a arquitetura cliente-servidor apresenta-se como uma abordagem adequada para atender às necessidades da plataforma, oferecendo organização estrutural, segurança, escalabilidade e facilidade de manutenção.

3.3 DESENVOLVIMENTO BACKEND

O backend corresponde à camada responsável pela implementação das regras de negócio, processamento das informações e gerenciamento dos dados utilizados pela aplicação. Para o desenvolvimento dessa camada foi utilizada a plataforma

.NET, integrada à linguagem de programação C#, amplamente empregadas na construção de aplicações corporativas, APIs e serviços web de alta performance (MICROSOFT, 2024).

Segundo a Microsoft (2024), o .NET oferece um ambiente moderno para desenvolvimento de aplicações escaláveis e seguras, disponibilizando recursos voltados à produtividade, manutenção e integração entre diferentes tecnologias. Sua arquitetura modular permite a construção de sistemas robustos e adaptáveis às necessidades organizacionais.

A comunicação entre o frontend desenvolvido em Angular e o backend ocorre por meio de APIs REST (Representational State Transfer), possibilitando a troca de informações de forma estruturada através de requisições HTTP e respostas em formato JSON. Conforme Fielding (2000), a arquitetura REST estabelece princípios que favorecem interoperabilidade, escalabilidade e simplicidade na comunicação entre sistemas distribuídos.

O backend implementa funcionalidades relacionadas ao controle de presença, validação de localização geográfica, gerenciamento de horários, processamento das avaliações acadêmicas e administração dos registros dos usuários. Além disso, essa camada é responsável pela autenticação e autorização dos acessos, garantindo que cada perfil possua permissões compatíveis com suas atribuições dentro da plataforma.

Outro aspecto importante refere-se à validação automática dos dados recebidos pela aplicação. O sistema realiza verificações relacionadas à localização do usuário, horários permitidos para registro e integridade das informações enviadas, contribuindo para maior confiabilidade dos processos acadêmicos.

Dessa forma, a utilização da plataforma .NET e da linguagem C# proporciona uma infraestrutura segura, eficiente e adequada às necessidades operacionais da solução proposta.

3.4 BANCO DE DADOS

O armazenamento das informações da aplicação é realizado por meio da plataforma Supabase utilizando o sistema gerenciador de banco de dados PostgreSQL. Essa estrutura é responsável pelo gerenciamento dos dados necessários ao funcionamento da solução, oferecendo recursos voltados à segurança, integridade e disponibilidade das informações.

O PostgreSQL é um sistema gerenciador de banco de dados relacional amplamente reconhecido por sua confiabilidade, desempenho e conformidade com os padrões SQL. Segundo o PostgreSQL Global Development Group (2024), a plataforma

oferece suporte a operações complexas, controle transacional avançado e mecanismos de segurança que garantem a consistência dos dados armazenados.

A plataforma Supabase foi utilizada como solução integrada para gerenciamento do banco de dados, autenticação de usuários e disponibilização de APIs. Conforme a documentação oficial da plataforma (SUPABASE, 2024), sua utilização simplifica a administração da infraestrutura e acelera o desenvolvimento de aplicações modernas, reduzindo a necessidade de configurações complexas de servidores e serviços adicionais.

A utilização de um banco de dados relacional permite organizar as informações em tabelas relacionadas entre si, garantindo maior consistência e integridade dos dados armazenados. De acordo com Elmasri e Navathe (2019), sistemas gerenciadores de banco de dados relacionais possibilitam o armazenamento estruturado das informações, além de oferecer mecanismos para controle de acesso, recuperação de dados e execução eficiente de consultas.

Além disso, o PostgreSQL disponibiliza recursos avançados de controle transacional, integridade referencial e segurança, contribuindo para a confiabilidade das operações realizadas pela aplicação. Essas características são fundamentais para sistemas que manipulam informações acadêmicas e administrativas, nos quais a precisão e a disponibilidade dos dados são fatores essenciais para o funcionamento adequado da plataforma.

A integração entre Supabase e PostgreSQL também proporciona maior escalabilidade e facilidade de manutenção, permitindo futuras expansões da aplicação, integração com serviços externos e gerenciamento centralizado das informações armazenadas. Dessa forma, a solução adotada oferece uma infraestrutura robusta, segura e adequada às necessidades do sistema proposto.

3.5 GEOLOCALIZAÇÃO E APIS

Um dos principais diferenciais tecnológicos da solução proposta consiste na utilização de recursos de geolocalização e integração por meio de APIs, permitindo maior automação e confiabilidade nos processos de controle de presença dos estudantes.

As APIs (Application Programming Interfaces) são mecanismos que possibilitam a comunicação entre diferentes sistemas e aplicações, permitindo o compartilhamento de dados e funcionalidades de forma padronizada. Segundo Fielding (2000), a utilização de APIs favorece a interoperabilidade entre sistemas distribuídos e simplifica os processos de integração tecnológica.

A aplicação realiza integração com a API Busca Saúde DP, utilizada para consulta e sincronização de informações relacionadas aos campos de prática e demais

registros necessários ao funcionamento da plataforma. Essa integração contribui para maior consistência e atualização das informações utilizadas pelos diferentes módulos do sistema.

Além disso, a solução utiliza recursos de geolocalização baseados em GPS para validar a presença dos estudantes nos locais autorizados para realização dos estágios supervisionados. De acordo com Hofmann-Wellenhof, Lichtenegger e Collins (2008), o Sistema de Posicionamento Global (GPS) permite determinar coordenadas geográficas com elevada precisão por meio da comunicação com satélites.

Durante os processos de check-in e check-out, a aplicação captura a localização do dispositivo do usuário e compara as coordenadas obtidas com os parâmetros previamente cadastrados no sistema. Esse procedimento contribui para reduzir inconsistências e aumentar a confiabilidade dos registros realizados.

Adicionalmente, a aplicação utiliza a câmera do dispositivo para captura de imagens durante os registros de presença. Essa funcionalidade atua como mecanismo complementar de validação, ampliando a rastreabilidade e a segurança das informações armazenadas.

Dessa forma, a combinação entre APIs, geolocalização e registro fotográfico fortalece os mecanismos de controle acadêmico e proporciona maior transparência na execução das atividades práticas supervisionadas.

3.6 ESCALABILIDADE E MANUTENÇÃO

A solução foi desenvolvida considerando aspectos relacionados à escalabilidade e manutenção, características fundamentais para garantir a evolução contínua do sistema ao longo do tempo. Segundo Pressman e Maxim (2020), sistemas projetados com foco em manutenção apresentam maior facilidade para correção de falhas, atualização de funcionalidades e adaptação a novos requisitos.

A arquitetura modular adotada permite a inclusão de novos recursos sem comprometer a estrutura principal da aplicação. Essa abordagem favorece a reutilização de componentes e reduz impactos decorrentes de futuras modificações, contribuindo para maior estabilidade e organização do sistema (SOMMERVILLE, 2019).

Além disso, a plataforma possibilita importação de dados por meio de planilhas eletrônicas, facilitando processos administrativos e reduzindo atividades manuais executadas pelos usuários. Esse recurso contribui para maior eficiência operacional e melhor gerenciamento das informações acadêmicas.

Outro fator relevante refere-se à possibilidade de adaptação da solução para diferentes contextos educacionais e áreas da saúde. A flexibilidade da arquitetura permite incorporar novas funcionalidades e integrações conforme as necessidades institucionais, preservando o desempenho e a consistência da aplicação.

Dessa forma, as estratégias adotadas para escalabilidade e manutenção contribuem para a construção de uma solução robusta, sustentável e preparada para futuras expansões, atendendo às demandas atuais e potenciais necessidades futuras da instituição.

4 MODELAGEM DE SISTEMA

Este capítulo apresenta a modelagem do sistema proposto, descrevendo sua estrutura funcional, organização dos módulos, modelagem do banco de dados, regras de negócio e protótipos de interface. A modelagem tem como objetivo representar de forma detalhada o funcionamento da plataforma, permitindo compreender os fluxos de interação entre alunos, preceptores e supervisores, bem como os mecanismos de controle acadêmico e validação das atividades de estágio.

O sistema foi desenvolvido visando auxiliar o gerenciamento das atividades de estágio supervisionado, proporcionando recursos para registro de presença com geolocalização, acompanhamento formativo, avaliações acadêmicas, organização de escalas e controle institucional.

4.1 UNIFIED MODELING LANGUAGE (UML)

A UML (Unified Modeling Language) é uma linguagem de modelagem utilizada para representar visualmente a estrutura e o comportamento de sistemas computacionais. Sua utilização permite documentar os componentes do sistema, os relacionamentos entre entidades e os fluxos de interação existentes na plataforma.

Por meio da UML foi possível organizar os módulos do sistema, identificar os atores envolvidos e estruturar as funcionalidades necessárias para atender os requisitos acadêmicos e institucionais do projeto.

4.2 LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

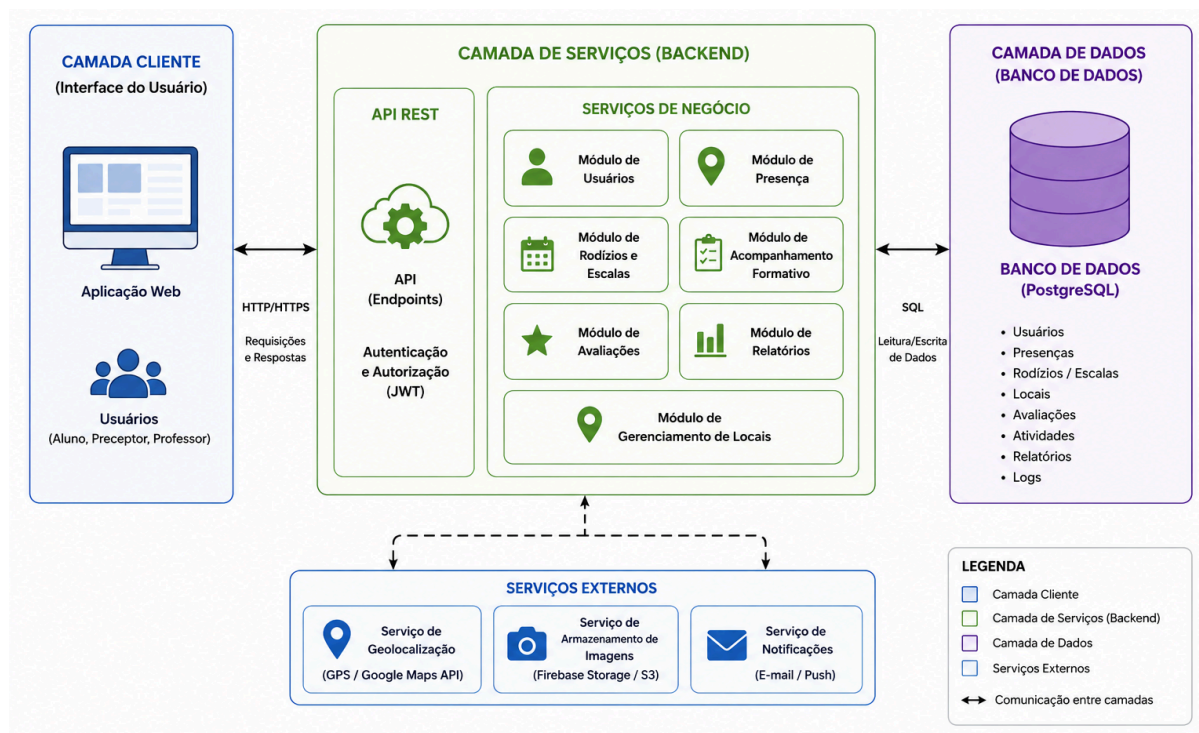
O levantamento de requisitos foi realizado com o objetivo de identificar as principais funcionalidades e necessidades do sistema, considerando as demandas relacionadas ao acompanhamento de estágios supervisionados.

Os requisitos foram divididos em requisitos funcionais e requisitos não funcionais.

4.2.1 Diagrama de Arquitetura do Sistema

O diagrama de arquitetura representa a estrutura geral da plataforma, demonstrando a comunicação entre interface do usuário, serviços de processamento e banco de dados. A arquitetura adotada segue o modelo cliente-servidor, permitindo maior organização, escalabilidade e segurança das informações acadêmicas.

Figura 4 – Diagrama de Arquitetura do Sistema



4.2.2 Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais representam as funcionalidades que o sistema deve executar.

Tabela 2 – Requisitos Funcionais

Código	Requisito Funcional	Descrição
RF001	Cadastro de usuários	Permitir o cadastro de alunos, preceptores e supervisores
RF002	Autenticação	Permitir login seguro no sistema
RF003	Registro de presença	Registrar presença utilizando geolocalização
RF004	Controle de escalas	Gerenciar escalas e rodízios de estágio
RF005	Avaliações	Permitir avaliações acadêmicas dos estudantes
RF006	Acompanhamento formativo	Registrar acompanhamentos realizados pelos preceptores
RF007	Controle de grupos	Organizar estudantes em grupos
RF008	Gestão de locais	Cadastrar instituições e locais de estágio
RF009	Relatórios	Gerar relatórios acadêmicos
RF010	Validação de presença	Validar automaticamente registros de presença

4.2.3 Requisitos não Funcionais

Os requisitos não funcionais definem critérios de qualidade e desempenho do sistema.

Tabela 3 – Requisitos não Funcionais

Código	Requisito Não Funcional	Descrição
RNF001	Segurança	Os dados devem possuir autenticação e proteção
RNF002	Usabilidade	A interface deve ser intuitiva e responsiva
RNF003	Desempenho	O sistema deve responder rapidamente
RNF004	Compatibilidade	Funcionamento em dispositivos móveis e web
RNF005	Disponibilidade	O sistema deve permanecer acessível continuamente
RNF006	Escalabilidade	Suportar crescimento de usuários
RNF007	Integridade	Garantir consistência das informações cadastradas

4.2.4 Arquitetura do Sistema

A arquitetura do sistema foi estruturada utilizando modelo cliente-servidor, permitindo comunicação entre interface do usuário, serviços de processamento e banco de dados.

O frontend é responsável pela interação com os usuários, enquanto o backend realiza o processamento das regras de negócio, autenticação, validação de presença e gerenciamento dos dados acadêmicos.

O banco de dados armazena informações relacionadas aos usuários, registros de presença, avaliações, acompanhamentos, grupos e locais de estágio.

4.3 DIAGRAMA DE CASOS DE USO

A modelagem de caso de uso representa as interações entre os usuários e o sistema, permitindo identificar as funcionalidades disponíveis para cada perfil.

Os principais atores do sistema são:

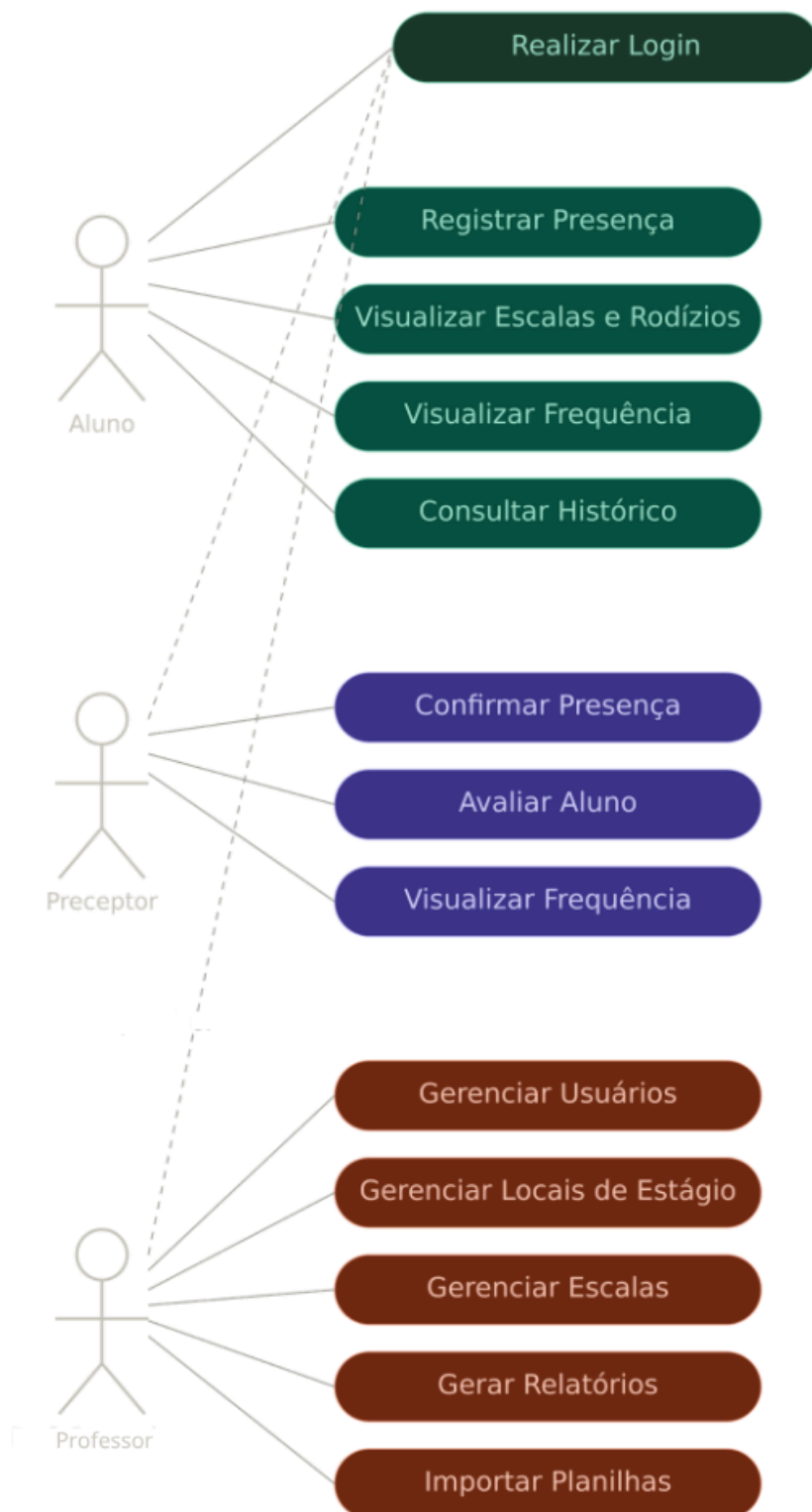
- Aluno;
- Preceptor;
- Professor;

Os principais casos de uso incluem:

- realizar login;
- registrar presença;

- visualizar escalas;
- cadastrar avaliações;
- acompanhar estudantes;
- validar atividades;
- emitir relatórios.

Figura 5 – Diagrama de Casos de Uso do Sistema



Fonte: Autor (2026).

A Figura 5 apresenta o Diagrama de Casos de Uso do sistema proposto, evidenciando as principais funcionalidades disponibilizadas aos diferentes perfis de usuários da plataforma. Os atores identificados são Aluno, Preceptor e Professor, cada um com responsabilidades específicas relacionadas ao acompanhamento das atividades de estágio supervisionado.

O aluno possui acesso às funcionalidades de autenticação, registro de presença por geolocalização, consulta de frequência, visualização de escalas e acompanhamento de seu histórico acadêmico. O preceptor é responsável pelo acompanhamento das atividades desenvolvidas pelos estudantes, podendo validar presenças, realizar avaliações e registrar acompanhamentos formativos.

O professor atua como gestor do sistema, sendo responsável pelo gerenciamento de usuários, organização de escalas e rodízios, cadastro de locais de estágio, importação de planilhas e emissão de relatórios acadêmicos. Dessa forma, o diagrama demonstra a interação entre os diferentes atores e os serviços disponibilizados pela plataforma, contribuindo para a compreensão dos requisitos funcionais e do comportamento esperado do sistema.

4.3.1 Especificação dos Casos de Uso

Tabela 4 – Especificação do Caso de Uso: Realizar Login

UC001 – Realizar Login	
Caso de Uso	Realizar Login
Atores:	Aluno, Preceptor e Professor
Objetivo:	Permitir acesso ao sistema mediante autenticação.
Pré-condição:	Usuário cadastrado no sistema.
Fluxo Principal:	O usuário informa e-mail e senha. O sistema valida as credenciais e concede acesso.
Pós-condição:	Usuário autenticado no sistema.

Tabela 5 – Especificação do Caso de Uso: Registrar Presença

UC002 – Registrar Presença	
Caso de Uso	Registrar Presença
Atores:	Aluno
Objetivo:	Registrar entrada e saída das atividades de estágio.
Pré-condição:	Usuário autenticado.
Fluxo Principal:	O aluno realiza o registro de presença utilizando os recursos disponibilizados pelo sistema.
Pós-condição:	Presença armazenada para posterior validação.

Tabela 6 – Especificação do Caso de Uso: Visualizar Escalas e Rodízios

UC003 – Visualizar Escalas e Rodízios	
Caso de Uso	Visualizar Escalas e Rodízios
Atores:	Aluno
Objetivo:	Consultar a programação das atividades de estágio.
Pré-condição:	Usuário autenticado.
Fluxo Principal:	O sistema apresenta as escalas e rodízios vinculados ao aluno.
Pós-condição:	Informações visualizadas pelo usuário.

Tabela 7 – Especificação do Caso de Uso: Visualizar Frequência

UC004 – Visualizar Frequência	
Caso de Uso	Visualizar Frequência
Atores:	Aluno
Objetivo:	Consultar os registros de frequência.
Pré-condição:	Usuário autenticado.
Fluxo Principal:	O aluno acessa a funcionalidade e visualiza seus registros.
Pós-condição:	Frequência consultada.

Tabela 8 – Especificação do Caso de Uso: Consultar Histórico

UC005 – Consultar Histórico	
Caso de Uso	Consultar Histórico
Atores:	Aluno
Objetivo:	Visualizar registros anteriores relacionados ao estágio.
Pré-condição:	Usuário autenticado.
Fluxo Principal:	O sistema exibe o histórico de atividades realizadas.
Pós-condição:	Histórico apresentado ao usuário.

Tabela 9 – Especificação do Caso de Uso: Confirmar Presença

UC006 – Confirmar Presença	
Caso de Uso	Confirmar Presença
Atores:	Preceptor
Objetivo:	Validar os registros de presença dos alunos.
Pré-condição:	Existirem registros pendentes de validação.
Fluxo Principal:	O preceptor consulta os registros e confirma sua autenticidade.
Pós-condição:	Presença validada.

Tabela 10 – Especificação do Caso de Uso: Avaliar Aluno

UC007 – Avaliar Aluno	
Caso de Uso	Avaliar Aluno
Atores:	Preceptor
Objetivo:	Registrar avaliações referentes ao desempenho do aluno.
Pré-condição:	Aluno vinculado ao estágio.
Fluxo Principal:	O preceptor preenche os critérios de avaliação e salva as informações.
Pós-condição:	Avaliação armazenada no sistema.

Tabela 11 – Especificação do Caso de Uso: Visualizar Frequência dos Alunos

UC008 – Visualizar Frequência dos Alunos	
Caso de Uso	Visualizar Frequência dos Alunos
Atores:	Preceptor
Objetivo:	Acompanhar a frequência dos alunos supervisionados.
Pré-condição:	Usuário autenticado.
Fluxo Principal:	O sistema apresenta os registros de frequência dos alunos vinculados.
Pós-condição:	Informações consultadas.

Tabela 12 – Especificação do Caso de Uso: Gerenciar Usuários

UC009 – Gerenciar Usuários	
Caso de Uso	Gerenciar Usuários
Atores:	Professor
Objetivo:	Realizar cadastro, alteração, consulta e exclusão de usuários.
Pré-condição:	Professor autenticado.
Fluxo Principal:	O professor realiza operações de manutenção cadastral dos usuários.
Pós-condição:	Dados atualizados no sistema.

Tabela 13 – Especificação do Caso de Uso: Gerenciar Locais de Estágio

UC010 – Gerenciar Locais de Estágio	
Caso de Uso	Gerenciar Locais de Estágio
Atores:	Professor
Objetivo:	Administrar os locais disponíveis para realização dos estágios.
Pré-condição:	Professor autenticado.
Fluxo Principal:	O professor cadastra, altera ou exclui locais de estágio.
Pós-condição:	Cadastro atualizado.

Tabela 14 – Especificação do Caso de Uso: Gerenciar Escalas

UC011 – Gerenciar Escalas	
Caso de Uso	Gerenciar Escalas
Atores:	Professor
Objetivo:	Organizar e manter as escalas e rodízios dos alunos.
Pré-condição:	Professor autenticado.
Fluxo Principal:	O professor cria ou altera escalas de estágio.
Pós-condição:	Escalas atualizadas.

Tabela 15 – Especificação do Caso de Uso: Gerar Relatórios

UC0012 – Gerar Relatórios	
Caso de Uso	Gerar Relatórios
Atores:	Professor
Objetivo:	Emitir relatórios de frequência, avaliações e acompanhamento.
Pré-condição:	Existirem dados cadastrados.
Fluxo Principal:	O professor seleciona os critérios e solicita a geração do relatório.
Pós-condição:	Relatório disponibilizado para consulta ou exportação.

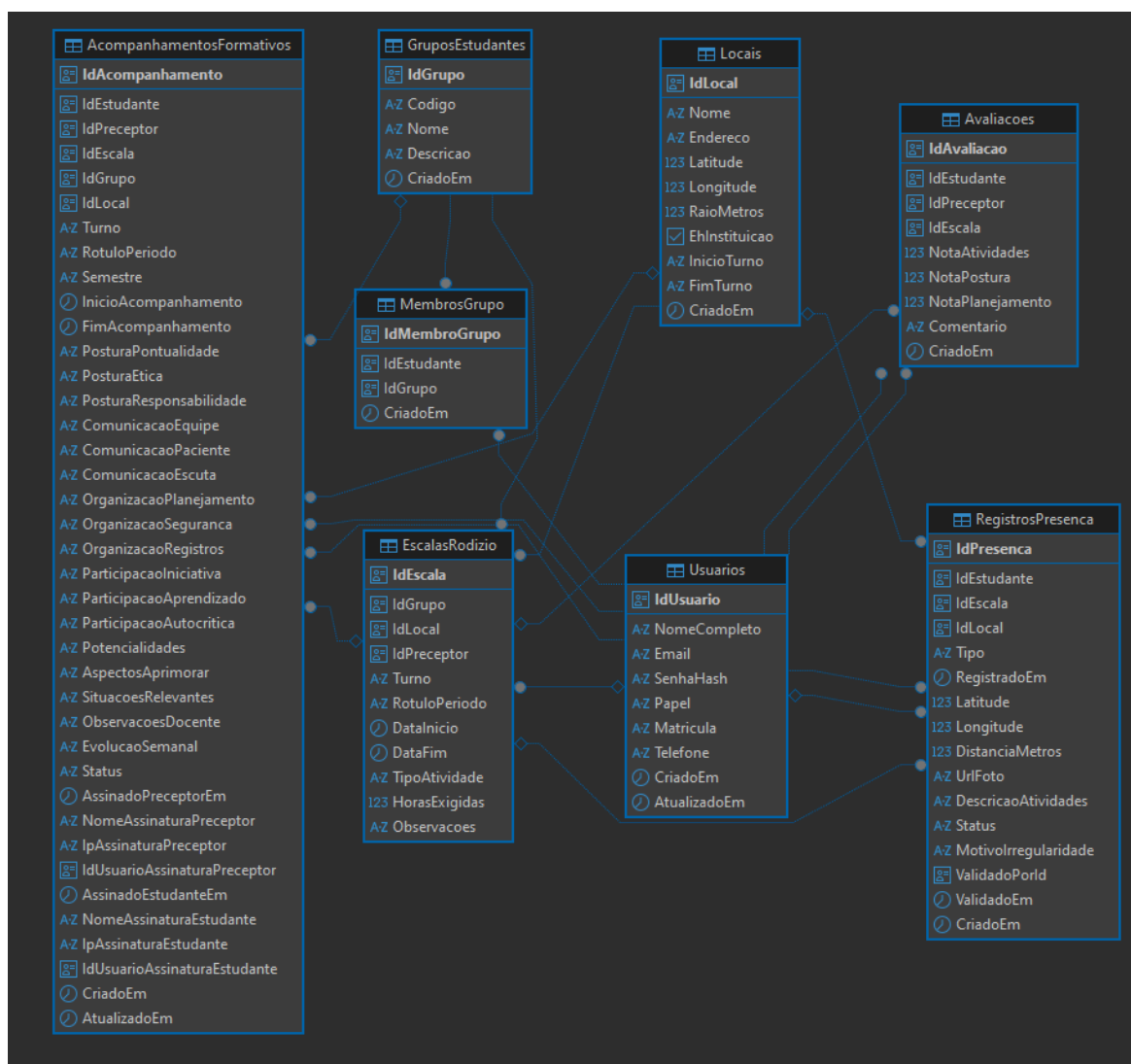
Tabela 16 – Especificação do Caso de Uso: Importar Planilhas

UC013 – Importar Planilhas	
Caso de Uso	Importar Planilhas
Atores:	Professor
Objetivo:	Inserir dados no sistema por meio de arquivos eletrônicos.
Pré-condição:	Arquivo em formato compatível.
Fluxo Principal:	O professor seleciona o arquivo e realiza a importação dos dados.
Pós-condição:	Informações incorporadas ao sistema.

4.4 MODELAGEM ENTIDADE-RELACIONAMENTO (DER)

A modelagem entidade-relacionamento foi desenvolvida para estruturar o banco de dados da plataforma, permitindo o armazenamento organizado das informações acadêmicas, registros de presença e acompanhamentos formativos.

Figura 6 – Diagrama Entidade-Relacionamento do Sistema



Fonte: Autor (2026).

A Figura 6 apresenta o Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) do sistema, responsável por representar a estrutura lógica do banco de dados da aplicação. O modelo foi desenvolvido para armazenar de forma organizada as informações relacionadas aos usuários, registros de presença, avaliações acadêmicas, acompanhamentos formativos, escalas de estágio e locais vinculados às atividades práticas.

As entidades estão relacionadas por meio de chaves primárias e estrangeiras, garantindo integridade referencial e consistência dos dados. A estrutura proposta possibilita o gerenciamento eficiente das informações acadêmicas, permitindo o controle de frequência, acompanhamento do desempenho dos estudantes e administração das atividades de estágio supervisionado.

O modelo também favorece a escalabilidade da aplicação, permitindo a inclusão de novas funcionalidades e entidades sem comprometer a organização do banco de dados, contribuindo para a manutenção e evolução do sistema.

4.4.1 Tabela Usuários

A tabela Usuarios é responsável pelo armazenamento das informações principais dos usuários cadastrados na plataforma.

Tabela 17 – Tabela Usuários

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
IdUsuario	UUID	PK	Identificador único
NomeCompleto	VARCHAR	NOT NULL	Nome do usuário
Email	VARCHAR	UNIQUE	E-mail do usuário
SenhaHash	VARCHAR	NOT NULL	Senha criptografada
TipoUsuario	VARCHAR	NOT NULL	Perfil do usuário
Matricula	VARCHAR	UNIQUE	Matrícula acadêmica

4.4.2 Tabela RegistrosPresenca

A tabela RegistrosPresenca armazena os registros de presença realizados pelos estudantes durante as atividades de estágio.

Tabela 18 – RegistrosPresenca

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
IdPresenca	UUID	PK	Identificador da presença
IdEstudante	UUID	FK	Identificador do estudante
IdEscala	UUID	FK	Escala vinculada
Latitude	DECIMAL	NOT NULL	Latitude do local
Longitude	DECIMAL	NOT NULL	Longitude do local
DataHora	TIMESTAMP	NOT NULL	Data e hora do registro
ValidadoPorIA	BOOLEAN	N/A	Validação automática
MotivoIrregularidade	TEXT	N/A	Justificativa de inconsistência

4.4.3 Tabela AcompanhamentosFormativos

A tabela AcompanhamentosFormativos é responsável pelo registro das avaliações qualitativas realizadas pelos preceptores durante o acompanhamento acadêmico dos estudantes.

Tabela 19 – AcompanhamentosFormativos

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
IdAcompanhamento	UUID	PK	Identificador do acompanhamento
IdEstudante	UUID	FK	Estudante avaliado
IdPreceptor	UUID	FK	Preceptor responsável
ComunicacaoEquipe	INTEGER	N/A	Avaliação de comunicação
Organizacao	INTEGER	N/A	Avaliação organizacional
Participacao	INTEGER	N/A	Participação do estudante
Pontualidade	INTEGER	N/A	Avaliação de pontualidade
Observacoes	TEXT	N/A	Observações do avaliador

4.4.4 Tabela Avaliacoes

A tabela Avaliacoes armazena os resultados avaliativos relacionados às atividades acadêmicas dos estudantes.

Tabela 20 – Avaliacoes

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
IdAvaliacao	UUID	PK	Identificador da avaliação
IdEstudante	UUID	FK	Estudante avaliado
IdPreceptor	UUID	FK	Preceptor responsável
NotaAtividades	INTEGER	N/A	Nota das atividades
NotaPostura	INTEGER	N/A	Nota de postura
NotaPlanejamento	INTEGER	N/A	Nota organizacional

4.4.5 Tabela EscalasRodizio

A tabela EscalasRodizio organiza os períodos de estágio e distribuição dos estudantes.

Tabela 21 – EscalasRodizio

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
IdEscala	UUID	PK	Identificador da escala
IdGrupo	UUID	FK	Grupo vinculado
IdLocal	UUID	FK	Local do estágio
DataInicio	DATE	NOT NULL	Início da escala
DataFim	DATE	NOT NULL	Fim da escala
TipoAtividade	VARCHAR	N/A	Tipo de atividade

4.4.6 Tabela Locais

A tabela Locais armazena os dados das instituições vinculadas ao estágio.

Tabela 22 – Locais

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
IdLocal	UUID	PK	Identificador do local
Nome	VARCHAR	NOT NULL	Nome da instituição
Endereco	TEXT	NOT NULL	Endereço
Latitude	DECIMAL	NOT NULL	Latitude
Longitude	DECIMAL	NOT NULL	Longitude
Instituicao	VARCHAR	N/A	Instituição responsável

4.4.7 Relacionamentos entre Entidades

Os relacionamentos entre as entidades permitem a integração das funcionalidades do sistema, garantindo organização e integridade das informações.

A tabela Usuarios possui relacionamento com:

- RegistrosPresenca;
- Avaliacoes;
- AcompanhamentosFormativos;
- EscalasRodizio.

Esses relacionamentos possibilitam o gerenciamento completo das atividades acadêmicas, avaliações e controle de presença.

4.5 PROTÓTIPO DE INTERFACE

Os protótipos desenvolvidos representam visualmente as principais funcionalidades do sistema, permitindo validar a organização da interface, a usabilidade e o fluxo de navegação antes da implementação final. As telas foram projetadas considerando os diferentes perfis de usuários da plataforma, contemplando funcionalidades específicas para estudantes, preceptores e professores supervisores.

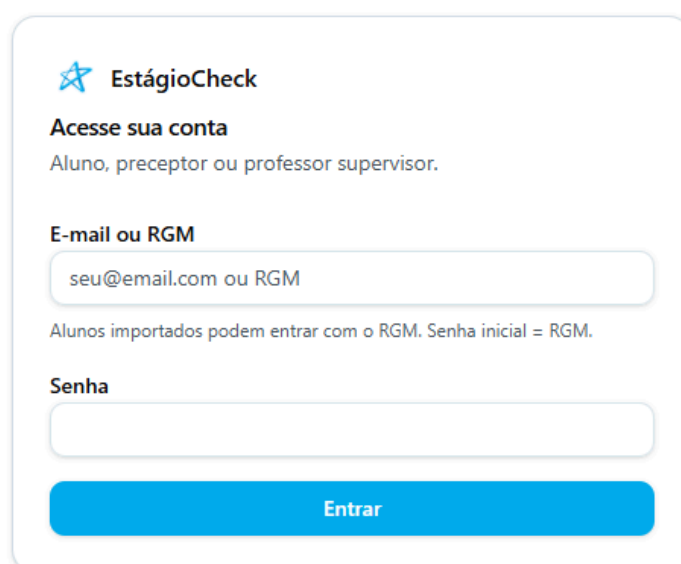
Os protótipos foram elaborados com foco na experiência do usuário, utilizando elementos visuais intuitivos, menus organizados e acesso simplificado às funcionalidades essenciais do sistema. Essa etapa possibilita validar o fluxo operacional da plataforma antes da implementação definitiva, permitindo identificar oportunidades de melhoria relacionadas à navegação, acessibilidade e organização das informações apresentadas aos usuários.

4.5.1 Tela de Login

A tela de login permite que usuários autenticados acessem a plataforma por meio de credenciais previamente cadastradas. O sistema realiza a validação das informações informadas e direciona o usuário para o ambiente correspondente ao seu perfil de acesso.

A interface é composta pelos campos **E-mail** e **Senha**, além do botão **Entrar**, responsável por iniciar o processo de autenticação. Também estão disponíveis recursos para recuperação de senha e exibição de mensagens de erro em caso de credenciais inválidas. A tela possui ainda elementos visuais de identificação institucional e mecanismos de segurança para proteção dos dados dos usuários.

Figura 7 – Protótipo de Tela de Login



O protótipo da tela de login do EstágioCheck apresenta o seguinte layout:

- Logo do EstágioCheck (estrela azul) e o nome "EstágioCheck".
- Título "Acesse sua conta" e subtítulo "Aluno, preceptor ou professor supervisor."
- Campos de entrada para "E-mail ou RGM" e "Senha".
- Botão "Entrar" em azul.
- Texto de ajuda: "Alunos importados podem entrar com o RGM. Senha inicial = RGM."

4.5.2 Interface do Aluno

A interface destinada ao aluno concentra funcionalidades relacionadas ao acompanhamento das atividades acadêmicas e registros de presença durante os estágios supervisionados.

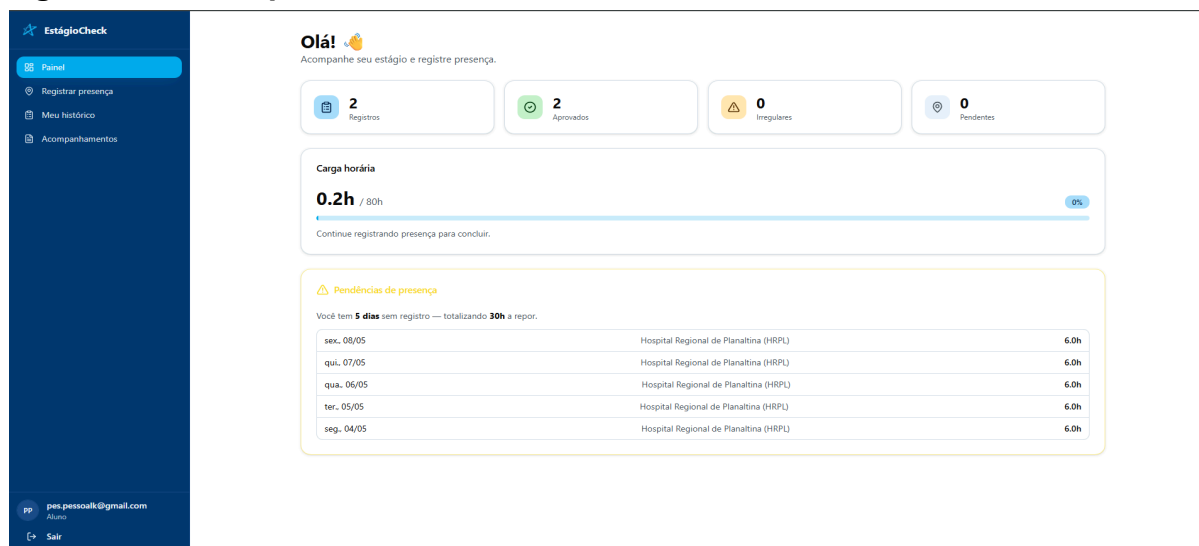
4.5.2.1 Tela Inicial do Aluno

A tela inicial do aluno reúne as principais funcionalidades necessárias para o acompanhamento das atividades acadêmicas relacionadas ao estágio supervisionado.

A interface apresenta um painel contendo informações resumidas sobre a carga horária cumprida, frequência registrada e notificações recentes. Também

disponibiliza menus de acesso para registro de presença, consulta de escalas, acompanhamento de avaliações e visualização do histórico acadêmico. Os componentes foram organizados para facilitar a navegação e o acesso rápido às funcionalidades mais utilizadas pelos estudantes.

Figura 8 – Protótipo de Tela Inicial do Aluno



4.5.2.2 Tela Registrar Presença do Aluno

A tela de registro de presença permite ao estudante realizar os procedimentos de check-in e check-out durante as atividades de estágio.

A interface contém informações sobre a escala ativa, data e horário do registro, além de recursos para captura da localização geográfica e registro fotográfico. Os principais componentes incluem os botões **Realizar Check-in** e **Realizar Check-out**, área de visualização da localização identificada pelo sistema e mensagens de confirmação da operação. Após o registro, os dados são armazenados para posterior validação.

Figura 9 – Protótipo de Tela Registrar Presença do Aluno

4.5.2.3 Tela Histórico e Frequência do Aluno

A tela de histórico e frequência permite ao estudante acompanhar seus registros de presença e o cumprimento da carga horária exigida.

A interface apresenta uma listagem contendo data, horário, local de estágio e situação de cada registro realizado. Também são exibidos indicadores de frequência, carga horária acumulada, pendências existentes e status das validações efetuadas pelos responsáveis. Ferramentas de pesquisa e filtragem auxiliam na consulta das informações.

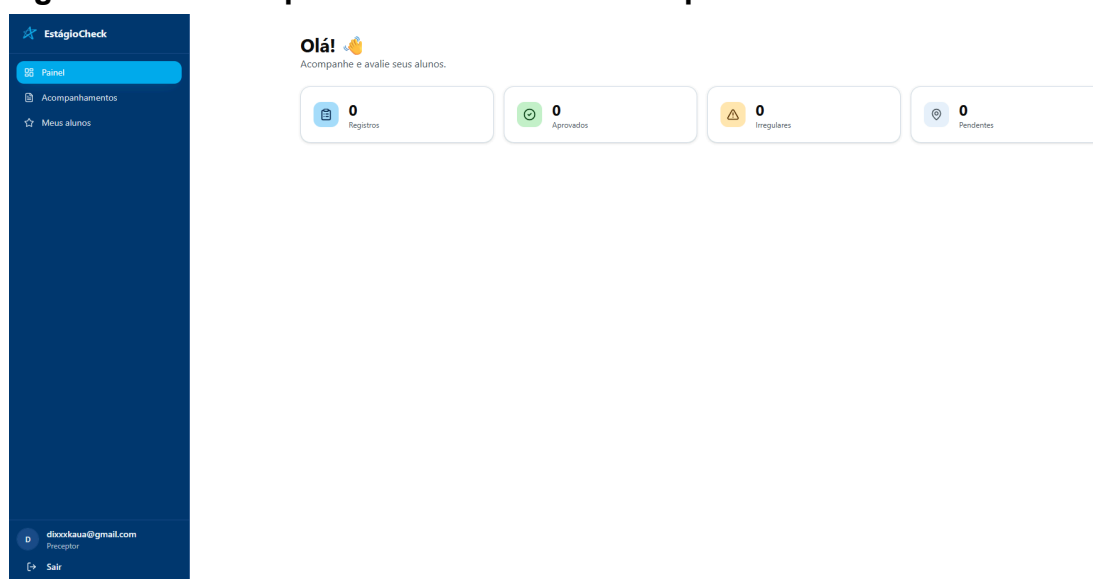
Figura 10 – Protótipo de Tela Histórico e Frequência do Aluno

4.5.3 Tela Inicial do Preceptor

A tela inicial do preceptor foi desenvolvida para centralizar o acompanhamento dos estudantes sob sua supervisão.

A interface apresenta uma relação dos alunos vinculados, informações sobre atividades pendentes e indicadores de acompanhamento acadêmico. Também disponibiliza menus de acesso para avaliações, registros formativos e validação de atividades realizadas durante o estágio supervisionado.

Figura 11 – Protótipo de Tela Inicial do Preceptor



4.5.3.1 Tela Acompanhamento Formativo do Preceptor

A tela de acompanhamento formativo permite registrar observações qualitativas sobre o desempenho do estudante.

A interface é composta por campos de avaliação relacionados à comunicação, organização, participação, pontualidade e demais competências observadas durante as atividades práticas. Também inclui um campo destinado ao registro de observações complementares e um botão para salvar as informações inseridas.

Figura 12 – Protótipo de Tela Acompanhamento Formativo do Preceptor

Acompanhamentos formativos
Registros qualitativos do desempenho em estágio.

[+ Novo acompanhamento](#)

Kauã de Sousa Franco da Costa Hospital Regional de Planaltina (HRPL) - P1 - Preceptor: TEST UDF 2026-05-04 a 2026-05-08	Rascunho
Kauã de Sousa Franco da Costa Hospital Regional de Planaltina (HRPL) - P1 - Preceptor: TEST UDF 2026-05-04 a 2026-05-08	Concluído
Kauã de Sousa Franco da Costa Hospital Regional de Planaltina (HRPL) - P1 - Preceptor: TEST UDF 2026-05-04 a 2026-05-08	Concluído

EstágioCheck
Painel
Acompanhamentos
Meus alunos

Preceptor
dixocaua@gmail.com
Sair

4.5.3.2 Tela Avaliações do Preceptor

A tela de avaliações possibilita ao preceptor registrar notas e pareceres referentes ao desempenho acadêmico dos estudantes.

A interface contém campos para atribuição de notas, seleção de critérios avaliativos e inclusão de comentários sobre o desenvolvimento do aluno. Também disponibiliza funcionalidades para consulta de avaliações anteriores e emissão de pareceres acadêmicos.

Figura 13 – Protótipo de Tela Avaliações do Preceptor

EstágioCheck
Painel
Acompanhamentos
Meus alunos

Acompanhamento formativo
Registro qualitativo (não avaliativo) do desempenho do aluno em estágio.

Aluno
Selecione o aluno

Preceptor
TEST UDF

Vincular a rodizio (opcional)
Selecione um cronograma

Unidade de estágio
Selecione

Grupo
Selecione

Turno
Selecione

Período / Semestre
Ex: 2026/1

Rótulo do período
Ex: P1

Início do acompanhamento
dd/mm/aaaa

Fim do acompanhamento
dd/mm/aaaa

Dimensões comportamentais
Escala: frequentemente - ocasionalmente - pouco observado - não observado.

Postura profissional e ética

Pontualidade e assiduidade
Selecionar...

Conduta ética
Selecionar...

Responsabilidade com tarefas
Selecionar...

[Voltar](#) [PDF](#)

Comunicação e trabalho em equipe

Relação com a equipe

Comunicação com paciente

Escuta ativa e respeito

Organização e segurança no cuidado

Planejamento das atividades

Segurança nos procedimentos

Registros e documentação

Participação e desenvolvimento

Iniciativa proativa

Busca de aprendizado

Autocrítica e evolução

Registros descritivos

Potencialidades do estudante *

Aspectos a serem aprimorados *

Autocrítica e evolução

Registros descritivos

Potencialidades do estudante *

Aspectos a serem aprimorados *

Situações relevantes observadas *

Observações ao docente responsável *

Evolução semanal do aluno *

Descreva o desenvolvimento ao longo do período.

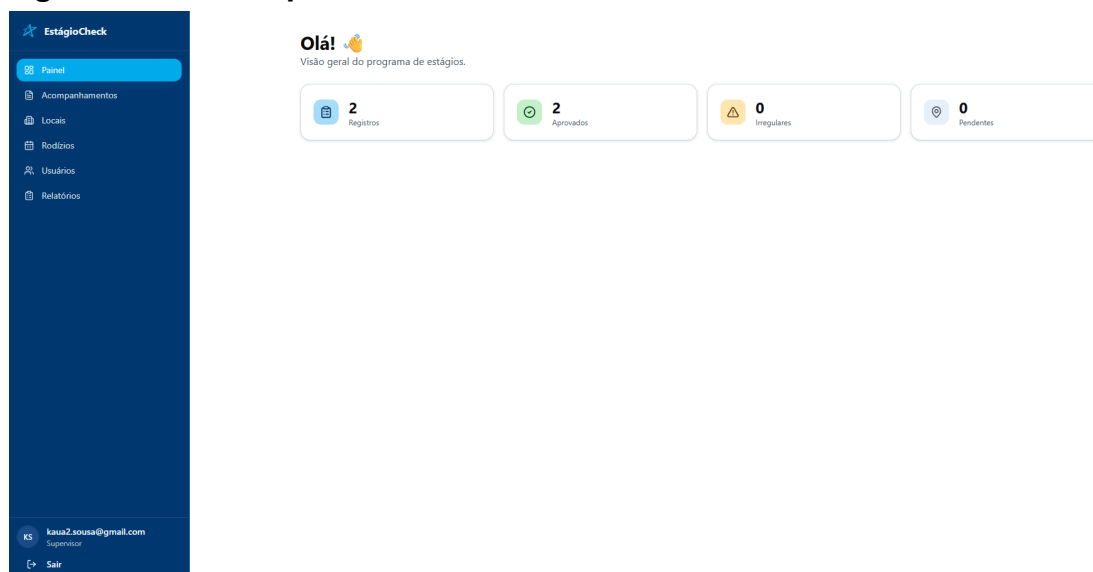
D dioxekaua@gmail.com Preceptor Sair

4.5.4 Tela Inicial do Professor

A tela inicial do professor supervisor concentra funcionalidades relacionadas ao gerenciamento acadêmico e administrativo dos estágios supervisionados.

A interface apresenta indicadores gerais de frequência, desempenho dos estudantes, atividades pendentes e informações sobre os campos de prática cadastrados. Menus laterais permitem acesso rápido às funcionalidades de gerenciamento do sistema.

Figura 14 – Protótipo de Tela Inicial do Professor

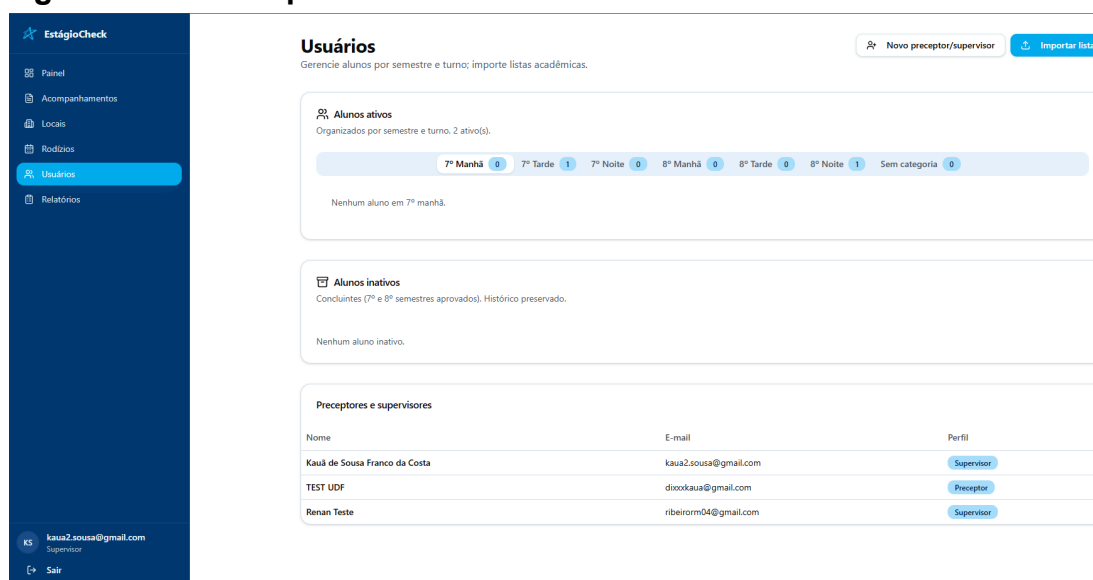


4.5.4.1 Tela do Professor - Gerenciamento de Usuários

A tela de gerenciamento de usuários permite realizar o cadastro e manutenção dos participantes da plataforma.

A interface possui campos para nome, e-mail, matrícula, perfil de acesso e demais informações cadastrais. Também disponibiliza botões para inclusão, edição, exclusão e consulta de registros, permitindo ao professor supervisor gerenciar os usuários cadastrados e seus respectivos níveis de acesso no sistema.

Figura 15 – Protótipo de Tela do Professor - Gerenciamento de Usuários

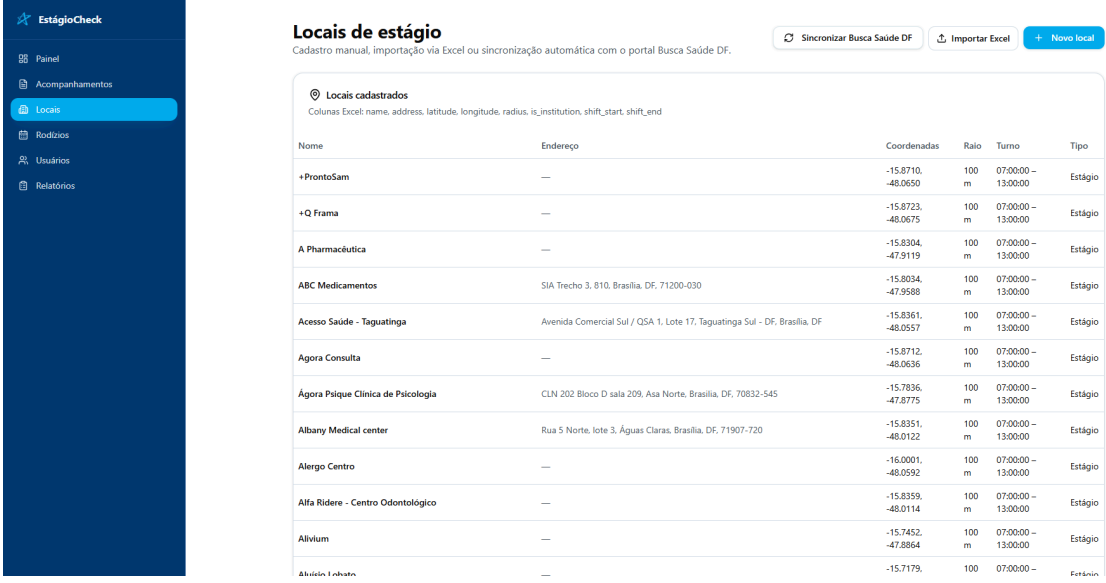


4.5.4.2 Tela do Professor - Gerenciamento de Locais

A tela de gerenciamento de locais é utilizada para o cadastro dos campos de prática vinculados ao estágio supervisionado.

A interface apresenta campos para nome da instituição, endereço, coordenadas geográficas, raio de validação e horários de funcionamento. Também inclui funcionalidades para inclusão, edição e exclusão dos registros cadastrados.

Figura 16 – Protótipo de Tela do Professor - Gerenciamento de Locais

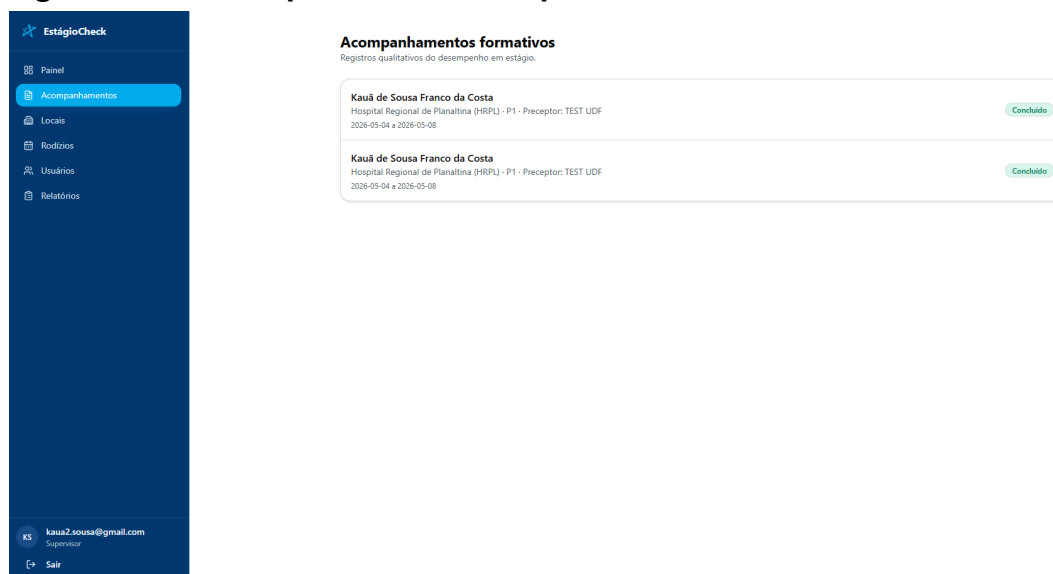


Nome	Endereço	Coordenadas	Raio	Turno	Tipo
+ProntoSam	—	-15.8710, -48.0650	100 m	07:00:00 – 13:00:00	Estágio
+Q Frama	—	-15.8723, -48.0675	100 m	07:00:00 – 13:00:00	Estágio
A Farmacêutica	—	-15.8304, -47.9119	100 m	07:00:00 – 13:00:00	Estágio
ABC Medicamentos	SIA Trecho 3, 810, Brasília, DF, 71200-030	-15.8034, -47.9588	100 m	07:00:00 – 13:00:00	Estágio
Acesso Saúde - Taguatinga	Avenida Comercial Sul / QSA 1, Lote 17, Taguatinga Sul - DF, Brasília, DF	-15.8361, -48.0557	100 m	07:00:00 – 13:00:00	Estágio
Agora Consulta	—	-15.8712, -48.0636	100 m	07:00:00 – 13:00:00	Estágio
Agora Psique Clínica de Psicologia	CLN 202 Bloco D sala 209, Asa Norte, Brasília, DF, 70832-545	-15.7836, -47.8775	100 m	07:00:00 – 13:00:00	Estágio
Albany Medical center	Rua 5 Norte, lote 3, Águas Claras, Brasília, DF, 71907-720	-15.8351, -48.0122	100 m	07:00:00 – 13:00:00	Estágio
Alergo Centro	—	-16.0001, -48.0592	100 m	07:00:00 – 13:00:00	Estágio
Alfa Ridere - Centro Odontológico	—	-15.8359, -48.0114	100 m	07:00:00 – 13:00:00	Estágio
Alivium	—	-15.7452, -47.8864	100 m	07:00:00 – 13:00:00	Estágio
Aluísio Lobato	—	-15.7179, —	100	07:00:00 –	Estágio

4.5.4.3 Tela Acompanhamento do Professor

A tela de relatórios permite visualizar informações acadêmicas relacionadas à frequência, avaliações, carga horária, pendências e desempenho dos estudantes durante o estágio supervisionado.

Figura 17 – Protótipo de Tela Acompanhamento do Professor

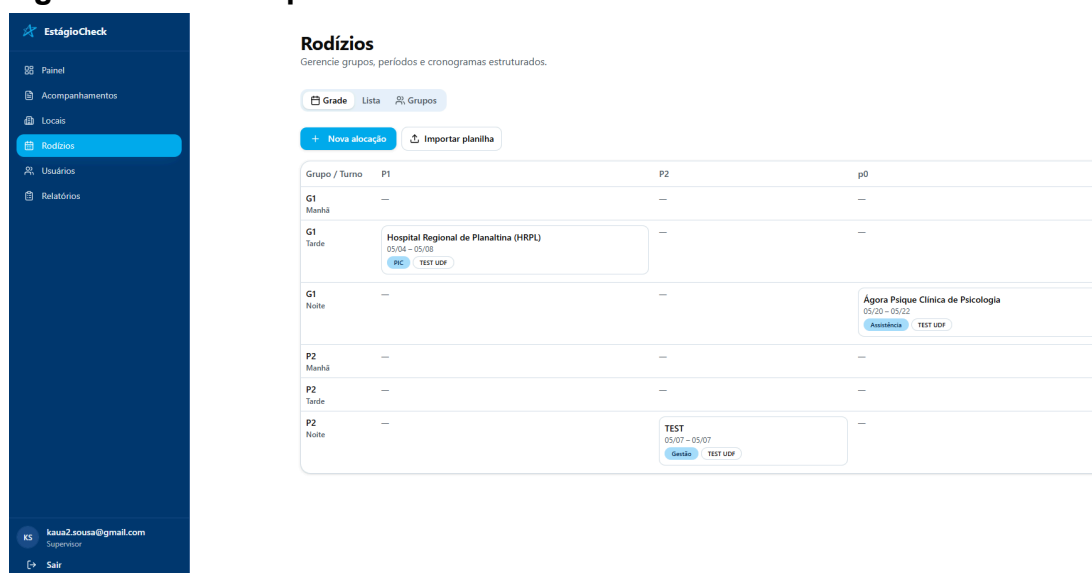


4.5.4.4 Tela Escalas e Rodízios do Professor

A tela de escalas e rodízios permite organizar a distribuição dos estudantes entre os diferentes campos de prática.

A interface contém campos para seleção dos grupos, locais de estágio, datas de início e término dos períodos, além de informações sobre as atividades programadas. Também disponibiliza ferramentas para criação, edição e acompanhamento das escalas cadastradas..

Figura 18 – Protótipo de Tela Escalas e Rodízios do Professor



5 CONCLUSÃO

O presente trabalho teve como objetivo desenvolver e validar uma solução digital para o registro de presença e atividades de estudantes de enfermagem em ambientes de prática clínica, buscando aumentar a confiabilidade, segurança e eficiência na gestão acadêmica. A partir da análise do cenário atual, foi possível identificar limitações significativas nos métodos tradicionais de registro, como o uso de listas físicas, planilhas e formulários, além de vulnerabilidades em soluções previamente adotadas, como o uso de QR Code, que se mostraram suscetíveis a fraudes.

Diante dessa problemática, foi proposta e desenvolvida uma solução digital integrada, capaz de atender às demandas específicas do contexto acadêmico da enfermagem. O sistema incorpora funcionalidades como registro de presença por meio de check-in e check-out, validação por geolocalização (GPS), registro fotográfico como evidência, controle de horários com tolerância para atrasos, além de mecanismos de validação automática e manual dos registros.

Os resultados obtidos demonstraram que a solução desenvolvida contribuiu significativamente para a melhoria da confiabilidade das informações, redução de inconsistências e aumento da transparência no processo de registro de presença. A utilização de tecnologias como GPS e captura de imagem mostrou-se eficaz na mitigação de fraudes, enquanto o controle automatizado de horários permitiu maior precisão no acompanhamento da carga horária dos estudantes.

Além disso, a integração de diferentes perfis de usuários, como alunos, preceptores e professores supervisores, possibilitou um acompanhamento mais eficiente e colaborativo, bem como a centralização das informações em uma única plataforma. O sistema também se destacou pela inclusão de funcionalidades de avaliação de desempenho, promovendo a digitalização de processos anteriormente realizados de forma manual.

Apesar dos resultados positivos, foram identificados alguns desafios, como a dependência de conexão com a internet para validação em tempo real e a necessidade de adaptação dos usuários ao novo sistema. Esses aspectos evidenciam a importância de estratégias de capacitação e melhorias contínuas na solução proposta.

Como trabalhos futuros, sugere-se a ampliação das funcionalidades do sistema, incluindo integração com sistemas institucionais, melhorias nos mecanismos de validação, como reconhecimento facial, e a realização de testes com um número maior de usuários, visando aprimorar ainda mais a solução. Também se recomenda a exploração de recursos offline, permitindo o registro de dados mesmo na ausência de conexão com a internet.

Dessa forma, conclui-se que a utilização de uma solução digital integrada representa um avanço significativo na modernização dos processos acadêmicos em ambientes de prática clínica, contribuindo para maior eficiência, segurança e qualidade na gestão das informações, além de fortalecer o processo de formação dos estudantes de enfermagem.

6 REFERÊNCIAS

AMARAL, Camila da Silva. *Avaliação do processo e do conteúdo dos registros eletrônicos referentes aos diagnósticos e intervenções de enfermagem*. 2019. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, Porto Alegre, 2019.

BRASIL. Ministério da Educação. *Diretrizes e Bases da Educação Nacional*. Brasília: MEC, 2016.

BRASIL. Ministério da Saúde. *Política Nacional de Informação e Informática em Saúde*. Brasília: Ministério da Saúde, 2016.

BRASIL. Ministério da Saúde. *Estratégia de Saúde Digital para o Brasil 2020-2028*. Brasília: Ministério da Saúde, 2022.

BRASIL, S. S.; LUZ, K. S. *A percepção sobre o projeto de inclusão digital na visão dos alunos*. Brasília: Centro Universitário UDF, 2022.

DATE, C. J. *Introdução a Sistemas de Bancos de Dados*. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. *Sistemas de Banco de Dados*. 7. ed. São Paulo: Pearson, 2019.

FOWLER, Martin. *UML Essencial: um breve guia para a linguagem padrão de modelagem de objetos*. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2005.

FREEMAN, Adam. *Pro Angular*. 4. ed. New York: Apress, 2024.

GOODCHILD, Michael F. Citizens as sensors: the world of volunteered geography. *GeoJournal*, v. 69, n. 4, p. 211-221, 2007.

INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. *Censo da Educação Superior 2023*. Brasília: INEP, 2023.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. *ISO/IEC 25010: systems and software engineering — systems and software Quality Requirements*

and Evaluation (SQuaRE) — system and software quality models. Geneva: ISO, 2011.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. ISO/IEC 27001: Information security management systems — Requirements. Geneva: ISO, 2022.

LANDIM, M. J. R.; OLIVEIRA, E. N. Promoção da qualidade de vida para idosos por meio da inclusão digital. *Research, Society and Development*, v. 12, n. 3, 2023.

LAUDON, Kenneth C.; LAUDON, Jane P. *Sistemas de informação gerenciais*. 11. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2014.

MELO, Evandro Bernardino Mendes et al. Construção e validação de aplicativo móvel para o desenvolvimento de histórico e diagnóstico de enfermagem. *Revista Brasileira de Enfermagem*, Brasília, v. 73, supl. 6, e20190674, 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/reben/>. Acesso em: 9 maio 2026.

MICROSOFT..NET Documentation. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/dotnet/>. Acesso em: 9 maio 2026.

MICROSOFT. Visual Studio Code Documentation. Disponível em: <https://code.visualstudio.com/docs>. Acesso em: 17 jun. 2026.

MICROSOFT. .NET Documentation. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/dotnet/>. Acesso em: 17 jun. 2026.

NIELSEN, Jakob. *Usability engineering*. San Francisco: Morgan Kaufmann, 1994.

OLIVEIRA, V. A.; TEIXEIRA, C. C.; SILVA, L. N.; ARRUDA, N. L. O. Análise da qualidade dos registros de enfermagem: revisão integrativa da literatura. *Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento*, 2020.

POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP. PostgreSQL Documentation. Disponível em: <https://www.postgresql.org/docs/>. Acesso em: 9 maio 2026.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. *Engenharia de software: uma abordagem profissional*. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

REIS, Ramon Viana Ferreira dos et al. Desenvolvimento de uma plataforma web para auxiliar na gestão documental e folha de pagamento do departamento pessoal em empresas de médio e pequeno porte. Campo Limpo Paulista: ETEC de Campo Limpo Paulista, 2025. Disponível em: <https://repositorio.cps.sp.gov.br>. Acesso em: 9 maio 2026.

STALLINGS, William. Segurança da Informação: princípios e práticas. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2018.

SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. Guia do Scrum: um guia definitivo para o Scrum: as regras do jogo. Scrum.org, 2020. Disponível em: <https://scrumguides.org>. Acesso em: 9 maio 2026.

SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. The Scrum Guide. Scrum.org, 2020.

SCHWABER, Ken. *Agile Project Management with Scrum*. Redmond: Microsoft Press, 2004.

SOMMERVILLE, Ian. *Engenharia de software*. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2018.

TAVARES, Helena Vilela Rosa Fadel. Meu Estágio Enfermagem: criação e avaliação de um protótipo de aplicativo para apoio no estágio curricular supervisionado em enfermagem. 2021. Dissertação (Mestrado Profissional em Tecnologia e Inovação em Enfermagem) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2021. Disponível em: <https://teses.usp.br>. Acesso em: 9 maio 2026.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Global strategy on digital health 2020–2025. Geneva: WHO, 2021. Disponível em: <https://www.who.int>. Acesso em: 9 maio 2026.

Glossário

API: Conjunto de regras e padrões utilizados para permitir a comunicação entre diferentes sistemas e aplicações.

Arquitetura Cliente-Servidor: Modelo de arquitetura computacional em que um dispositivo cliente solicita serviços ou informações a um servidor responsável pelo processamento e armazenamento dos dados.

Backend: Camada do sistema responsável pelo processamento das informações, regras de negócio, autenticação e comunicação com o banco de dados.

Banco de Dados: Estrutura responsável pelo armazenamento, organização e gerenciamento das informações utilizadas pelo sistema.

Check-in: Procedimento realizado pelo estudante para registrar sua entrada no ambiente de prática clínica.

Check-out: Procedimento realizado pelo estudante para registrar sua saída do ambiente de prática clínica.

DER (Diagrama Entidade-Relacionamento): Modelo utilizado para representar entidades, atributos e relacionamentos existentes em um banco de dados.

Frontend: Camada visual do sistema responsável pela interação entre usuário e aplicação.

Geolocalização: Tecnologia utilizada para identificar a localização geográfica de um dispositivo por meio de coordenadas de posicionamento.

GPS (Global Positioning System): Sistema de posicionamento global utilizado para determinar localização geográfica em tempo real.

IDE (Integrated Development Environment): Ambiente de desenvolvimento integrado utilizado para programação, edição e organização do código-fonte.

Interface Responsiva: Interface desenvolvida para adaptar-se automaticamente a diferentes tamanhos de tela e dispositivos.

Modelagem de Sistema: Processo utilizado para representar estruturalmente as funcionalidades, regras e componentes de um sistema computacional.

Protótipo: Representação visual preliminar da interface do sistema utilizada para validação das funcionalidades e organização das telas.

Registro Fotográfico: Funcionalidade utilizada para capturar imagens como evidência complementar durante o registro de presença.

Requisitos Funcionais: Funcionalidades e serviços que o sistema deve executar para atender às necessidades dos usuários.

Requisitos Não Funcionais: Características relacionadas ao desempenho, segurança, usabilidade e confiabilidade do sistema.

Rodízio: Organização dos estudantes em diferentes locais e períodos de estágio supervisionado.

Sistema de Informação Gerencial (SIG): Sistema responsável pelo gerenciamento, processamento e disponibilização de informações para apoio às atividades organizacionais.

UML (Unified Modeling Language): Linguagem de modelagem utilizada para representação visual de sistemas computacionais por meio de diagramas.

Usabilidade: Capacidade de um sistema ser utilizado de forma simples, intuitiva e eficiente pelos usuários.

Apêndice

APÊNDICE A – DECLARAÇÃO DE USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Durante a elaboração deste Trabalho de Graduação Interdisciplinar (TGI), foram utilizadas ferramentas de Inteligência Artificial como apoio às atividades de pesquisa, organização de ideias, revisão textual e aprimoramento da documentação do projeto. Essas ferramentas auxiliaram na estruturação de conteúdos, revisão gramatical, sugestões de redação e apoio à organização das informações apresentadas.

Todo o conteúdo gerado ou sugerido por ferramentas de Inteligência Artificial foi analisado, revisado e validado pelos autores, que assumem integral responsabilidade pela precisão, originalidade, coerência e integridade das informações apresentadas neste trabalho.

A utilização dessas ferramentas teve caráter exclusivamente auxiliar, não substituindo a análise crítica, o desenvolvimento técnico, a pesquisa bibliográfica e a produção intelectual dos autores.